

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

衔接 平面向量必会(1.1.1 前)

本块复习必修2平面向量初步的必会知识,为纯知识点填空六条,不计题数、不占衔接题号段(衔接1—29见1.2.1前衔接节).

衔接填空① 向量加法法则: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\underline{\hspace{2cm}}$ (三角形法则:首尾相接);以同一起点的两向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边作平行四边形,则 $\vec{a}+\vec{b}$ 等于以公共起点为起点的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 所对应的向量(平行四边形法则).

衔接填空② 数乘运算及律: $|\lambda\vec{a}|=\underline{\hspace{2cm}}$; $(\lambda+\mu)\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$, $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$ (数乘对加法的分配律).

衔接填空③ 共线向量定理:向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线的充要条件是有且只有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个实数 λ ,使 $\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空④ 平面向量基本定理:如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是同一平面内的两个 $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量,那么对于这一平面内的任一向量 $\vec{a}$,有且只有一对实数 λ_1, λ_2 ,使 $\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空⑤ 数量积定义与运算律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$ (θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, $0^\circ\leq\theta\leq 180^\circ$); 交换律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$; $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\underline{\hspace{2cm}}$.

衔接填空⑥ 投影数量:设 θ 为非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角,则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$;当 θ 为锐角、直角、钝角时,投影数量的符号依次为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握空间向量线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线向量、共面向量的充要条件;
3. 会用几何体中的向量作基底表示指定向量,掌握路径分解与系数比较的方法,体会用向量研究几何问题的运算价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义:在空间,我们把具有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的量叫做空间向量.

[注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字);零向量方向任意、模为0,是概念题易错点.

2. (1)字母表示法:用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其_____表示空间向量的模. 即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A 、终点是 B , 则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$, 其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$.

[注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量 (见下表); 规定: _____ 向量与任意向量平行. 即对任意向量 $\vec{a}$, 都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$.

[注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上 (平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行 (与共线充要条件衔接).

名称	定义	表示
零向量	长度为_____的向量叫做零向量	记作_____
单位向量	模等于_____的向量	用 e 表示, $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向_____的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线_____或_____	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且_____的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 单位向量都相等. ()
 (2) 向量 $\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$ 互为相反向量, 它们的模相等. ()

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按_____法则或_____法则作出; 减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点; 数乘 $\lambda\vec{a}$: 当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向_____, 当 $\lambda < 0$ 时方向_____, 当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.

[注意] 全章运算的基础, 加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致, 类比迁移即可; 线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用.

2. 共线的充要条件: 对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在_____ λ , 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$.

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具; 易错点: 与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对.

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 对任意实数 λ 和空间向量 $\vec{a}$, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相同或相反. ()
 (2) 若 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, 则 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. ()

◆ 知识点三 空间向量共面的充要条件

1. 共面向量: 平行于_____的向量, 叫做共面向量.

2. 充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与_____向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 则对空间任意一个向量 $\vec{p}$, 都存在有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$. ()

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式1 [简单(知识点一)] 下列说法错误的是()

- A. 零向量与任意向量都平行;
- B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
- D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

【素养小结】

- ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.
- ②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.
- ③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例1 [简单(知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

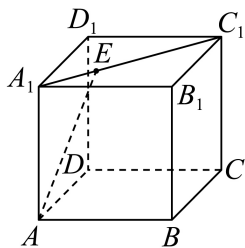
【素养小结】

- ①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.
- ②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.
- ③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 用基底表示向量

例1 [简单(知识点二)]

已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.



变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型.
- ②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底.
- ③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段.

◆ 探究点四 共面向量的判定

例1 [简单(知识点三)] 有下列说法:

- ①若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面;
- ②若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$;
- ③若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面;
- ④若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$.

- 其中正确的是()
- A. ①②③④;
 - B. ①③④;
 - C. ①③;
 - D. ②④

变式1 [简单(知识点三)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

【素养小结】

- ①识别: 题干给出 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 或 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型.
- ②操作: 核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除.
- ③收束: 最后汇总正确序号定选项.

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列说法正确的是()

- A. 平行向量一定是相等向量;
- B. 共线向量一定是方向相同的向量;
- C. 相等向量的方向一定相同;
- D. 方向相同的向量一定是相等向量

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点, 则 $\frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC}) =$ ()

- A. $2\vec{EF}$; B. $-\vec{EF}$; C. $\vec{FE}$; D. $\vec{EF}$

4. [简单(知识点二)] 在四面体 $ABCD$ 中, $\vec{DA} = \vec{a}$, $\vec{DB} = \vec{b}$, $\vec{DC} = \vec{c}$, M 为 BC 的中点, 则 $\vec{AM} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示). (提示: $\vec{AM} = \vec{DM} - \vec{DA}$, 且 $\vec{DM} = \frac{1}{2}(\vec{DB} + \vec{DC})$)

5. [简单(知识点三)] 已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两不平行的空间向量, 则其中共面向量的对数为_____. (提示: 任意两个空间向量都可以平移到同一个平面内, 即“两向量必共面”)

第2课时 空间向量的数量积

【学习目标】

1. 理解空间向量夹角、数量积与投影向量的概念,掌握数量积的运算律;
2. 会用数量积(基底法)求空间向量的夹角与投影向量;
3. 掌握用数量积求空间中两点间的距离(展开法与折叠模型),体会向量运算的几何本质.

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的夹角

1. 夹角: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间中任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则大小在 $[0, \pi]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

[注意] 夹角范围 $(0^\circ \text{ 到 } 180^\circ)$ 是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角(如异面直线所成角)与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的夹角大小与这两个向量起点的位置有关. ()
- (2) 空间向量的夹角与异面直线所成角的取值范围相同. ()

◆ 知识点二 空间向量的数量积

1. 数量积: 定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 规定 $\vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$; 与任意向量的数量积为 0. 性质: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$.

[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

2. 运算律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律); $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ (数乘结合律); $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ (分配律).

[注意] 与平面向量数量积的运算律形式一致, 类比迁移即可; 警惕 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 与 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ 一般不相等.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ()
- (2) 对任意空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 都有 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$. ()

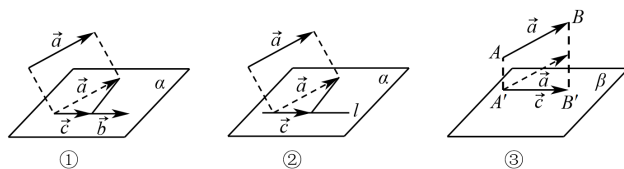
◆ 知识点三 投影向量

1. 投影向量: (1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量, 投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A', B' , 得到向量 $\vec{A'B'}$, 向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量是与 $\vec{a}$ 共线的向量. ()
- (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\vec{0}$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 数量积的概念与运算律

例 1(多选题) [简单(知识点二)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

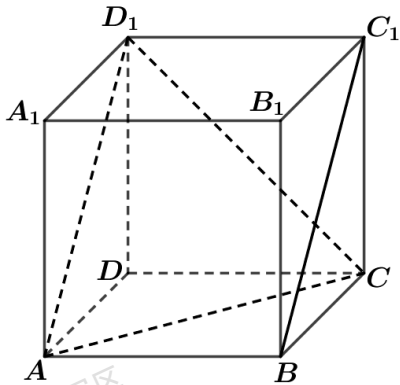
变式 1 [简单(知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型.
- ②操作: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算.
- ③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

◆ 探究点二 数量积求夹角与投影

例 1 [中档(知识点一)] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



变式 1 [中档(知识点一)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型.
- ②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长.

③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

◆ 探究点三 数量积条件求参

例 1 [中档(知识点二)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

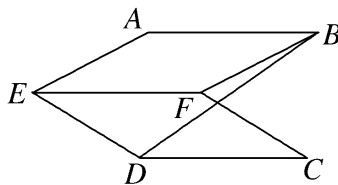
变式 1 [简单(知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$).
- ③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围.

◆ 探究点四 数量积求距离(展开法)

例 1 [中档(知识点二)] 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$;
- B. $\sqrt{2}$;
- C. 1;
- D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

变式 1 [简单(知识点二)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开,

逐项代入模长与夹角(端点处两条垂线段的夹角由二面角决定,注意取 45° 还是 135°).

③收束:最后开方得距离.

◆ 探究点五 数量积求距离(折叠矩形)

例1 [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使平面 ABC 与平面 ACD 垂直,则 $|\overrightarrow{BD}|=(\quad)$.

- A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

变式1 [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° ,则 $|\overrightarrow{BD}|=\underline{\hspace{2cm}}$.

【素养小结】

①识别:题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时,判归本题型.

②操作:第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足,再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和并平方展开.

③收束:最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$,且 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=(\quad)$

- A. -1; B. 1; C. -2; D. 2

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{a},\vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ”的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点一)] 已知非零空间向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=2$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$,则 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=(\quad)$

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}|=4$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° ,则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量的模为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (提示:投影向量与 $\vec{b}$ 共线,其模为 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$)

5. [中档(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=120^\circ$,则 $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$. (提示:按运算律展开,其中 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$)

第3课时 空间向量基本定理

【学习目标】

1. 理解空间向量基本定理、基底与基向量的概念,掌握「三个向量不共面即可构成基底」的判据;
2. 了解单位正交基底与正交分解,会用基底表示空间向量,能判定三个向量能否构成基底;
3. 掌握四点共面的系数判据并能用基底法解决共面论证与求系数问题,体会「几何问题代数化」的转化思想.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量基本定理

1. 定理: 如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ _____, 那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$, 存在 _____ 的有序实数组 (x, y, z) , 使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. 其中, 把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个 _____, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做 _____.

[注意] 全章基底法的理论根基; 易错点: 作基底的三个向量必须不共面, 分解式存在且唯一 (与必修2平面向量基本定理类比).

对比项	平面向量基本定理	空间向量基本定理
基底条件	平面内 _____ 向量	空间中 _____ 向量
分解形式	存在唯一的有序实数组 (两个实数)	存在唯一的有序实数组 (三个实数)
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可
易混点	——	“不共线” 升级为 “不共面”

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 任意的三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底. ()
- (2) 零向量可以作为空间基底中的一个基向量. ()

◆ 知识点二 单位正交基底与正交分解

1. 单位正交基底: 如果空间的一个基底中的三个基向量 _____, 且长度都为 _____, 那么这个基底叫做单位正交基底, 常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示.

2. 正交分解: 把一个空间向量分解为三个 _____ 的向量, 叫做把空间向量进行正交分解. [注意] 建立空间直角坐标系的概念准备; 正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和, 是降维处理的常用手段.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是单位正交基底, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直. ()
- (2) 若空间三个向量两两垂直, 则它们必共面. ()

◆ 知识点三 共面向量定理与四点共面

1. (承第1课时) 共面向量: 平行于 _____ 的向量, 叫做共面向量.

2. (承第1课时) 充要条件: 向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) , 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$.

3. 推论: 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , P, A, B, C 四点共面的充要条件是存在实数 x, y, z 使 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$, 且 $x + y + z =$ _____.

[注意] 判断四点共面的常用代数判据; 注意系数和判据的前提是 A, B, C 三点不共线.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

- (1) 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$, 则 P, A, B, C 四点共面. ()

此处书写

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基底的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是 ().

- A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$;
B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$;
C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$;
D. $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组向量中, 不能构成空间一个基底的是 ().

- A. $2\vec{a}+\vec{b}, 4\vec{a}+2\vec{b}, \vec{c}$;
B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}$;
C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{a}+\vec{c}$;
D. $\vec{a}+2\vec{b}, \vec{b}+2\vec{c}, \vec{c}+2\vec{a}$

【素养小结】

- ①识别: 题干已知空间一个基底、判断选项中哪组向量还能 (不能) 再作基底时, 判归本题型.
②操作: 认准判据——三向量不共面即可作基底; 对每组尝试用线性运算找出一个向量是另两个线性组合的共面关系.
③收束: 确认找不到共面关系的组能作基底, 再作答.

◆ 探究点二 四点共面的系数判定

例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是 ().

- A. $\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$;
B. $\vec{OP} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$;
C. $\vec{OP} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \frac{1}{8}\vec{OB} + \frac{1}{8}\vec{OC}$;
D. $\vec{OP} = 2\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

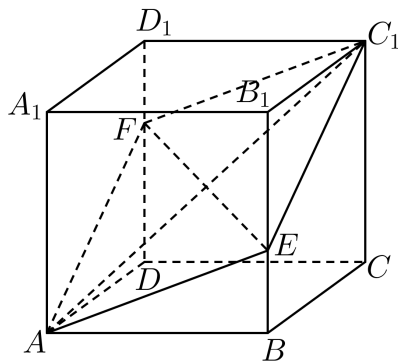
变式 1 [简单 (知识点三)] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 若 $\vec{OP} = x\vec{OA} + 2\vec{OB} - \frac{1}{2}\vec{OC}$, 且 P, A, B, C 四点共面, 则 $x =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干以 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ 的形式给出空间一点、判断或证明四点共面时, 判归本题型.
②操作: 认准判据—— P, A, B, C 共面的充要条件是系数之和为 1; 再对选项 (或已知式) 逐一验算系数和.
③收束: 由系数和定结论, 反求参数时列「系数和 = 1」的方程求解.

◆ 探究点三 基底分解与共面证明

例 1 [中档 (知识点三)] 如图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上, 且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.



(1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面. (2) 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 求 $x+y+z$.

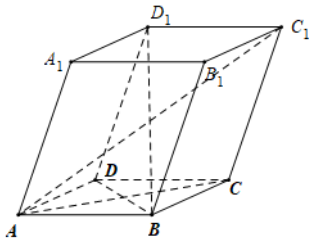
变式 1 [中档 (知识点三)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是棱 BB_1, DD_1 上的点, 且 $\vec{BE} = \frac{1}{2}\vec{BB_1}, \vec{DF} = \frac{1}{3}\vec{DD_1}$. 若 $\vec{EF} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$, 则 $x+y+z =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中以分点构造新向量、要求证明多点共面或按基底求系数和时, 判归本题型.
②操作: 证明共面先构造平行四边形把相关向量转移到同一平面 (或把目标向量表成两不共线向量的线性组合); 求系数则沿路径把目标向量分解到基底方向.
③收束: 合并同类项比较系数, 最后回代验算.

◆ 探究点四 基底的数量积综合

例 1 [中档 (知识点一)] 如图, 一个结晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是 ().



- A. $|\overrightarrow{AC_1}| = 6$; B. $\overrightarrow{AC_1} \perp \overrightarrow{BD}$;
C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
D. $\overrightarrow{BD_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, 则 $|\vec{a}| =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干以棱长与棱间夹角给定的平行六面体等几何体为载体、考查模长、垂直与夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 取同一顶点的三条棱向量为基底并算清全部基本数量积; 把各选项涉及的向量用基底表示, 逐项算模长平方或数量积判定正误.
- ③收束: 线段长度化为向量的模、垂直化为数量积为零、夹角化为向量夹角计算, 逐一敲定选项.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 若空间三个向量不能构成空间的一个基底, 则这三个向量 ()

- A. 必共线; B. 必共面;
C. 必不共面; D. 必为单位向量

2. [简单 (知识点三)] 已知 O 为空间任意一点, A, B, C 三点不共线, 下列各式中, 能保证 P, A, B, C 四点共面的是 ()

- A. $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$;
B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$;
C. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$;
D. $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$

3. [简单 (知识点一)] 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, E 为 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{A_1E} =$ ()

- A. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$; B. $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$;
C. $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$; D. $\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

4. [简单 (知识点一)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 若 $(m+1)\vec{a} + 2\vec{b} - n\vec{c} = 3\vec{a} + 2\vec{b} - 4\vec{c}$, 则 $m =$ _____, $n =$ _____. (提示: 由空间向量基本定理, 向量对基底的分解系数唯一, 比较等式两边同一基向量的系数)

5. [中档 (知识点二)] 已知 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 是空间的一个单位正交基底, $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____. (提示: 单位正交基底中 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$, 按分配律展开)

第4课时 空间直角坐标系与空间向量的坐标

【学习目标】

1. 了解空间直角坐标系的构成与右手系规定,会在几何体中恰当选原点、建立坐标系;
2. 理解空间点与向量的坐标的意义,会写出点(含对称点、中点、线上动点)与向量的坐标;
3. 掌握空间向量的坐标运算法则与两点间距离公式、中点坐标公式,体会坐标法「几何问题代数化」的思想.

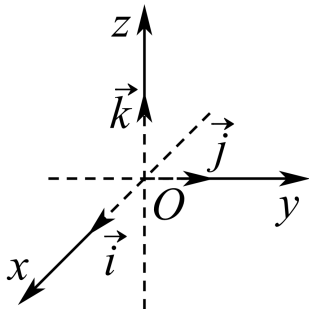
课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间直角坐标系

1. 建系: 在空间选定一点 O 和一个_____, 以点 O 为原点, 分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴: x 轴、 y 轴、 z 轴, 它们都叫做坐标轴. 这时就建立了一个_____, O 叫做_____, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做_____, 通过每两条坐标轴的平面叫做_____, 分别称为 Oxy 平面, Oyz 平面, Ozx 平面, 它们把空间分成_____个部分.

[注意] 建系是坐标法的起点、向量法解立体几何的第一步; 通常选两两垂直的三条棱的公共端点为原点建系, 便于直接读出坐标.

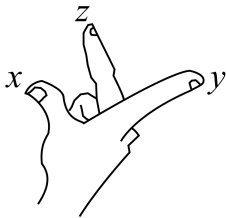


2. 画法: 画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, 一般使 $\angle xOy =$ _____, $\angle yOz =$ _____.

[注意] 规范画系保证坐标读数与图形直观一致; 45° 或 135° 只是画在纸面上的直观角, 三条轴实际仍两两垂直.

3. 右手直角坐标系: 让右手拇指指向_____, 食指指向_____, 中指指向_____, 则称这个坐标系为右手直角坐标系.

[注意] 建系后用右手系自检, 防止三条轴的正方向整体弄反.



【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 三条坐标轴中的任意两条都能确定一个坐标平面, 三个坐标平面把空间分成八个部分. ()
- (2) 画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时, $\angle xOy$ 只能画成 90° . ()

◆ 知识点二 空间直角坐标系中的坐标

1. 点的坐标: 在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的_____, 叫做点 A 在空间直角坐标系中的坐标, 记作_____, 其中 x 叫做点 A 的_____, y 叫做点 A 的纵坐标, z 叫做点 A 的竖坐标.

[注意] 点的坐标即其位置向量 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标, 是坐标运算的入口; 读点坐标按「横、纵、竖」的次序, 勿串位.

2. 向量的坐标: 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 给定向量 $\vec{a}$, 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. 由空间向量基本定理, 存在_____的有序实数组 (x, y, z) , 使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. 有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标, 上式可简记作_____.

[注意] 向量的坐标与起点的位置无关(向量可自由平移); 两点定向量: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 即终点坐标减起点坐标.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 在空间直角坐标系中, 点 $A(x, y, z)$ 关于坐标平面 xOy 的对称点的坐标为 $(x, y, -z)$. ()
- (2) 若点 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$. ()

◆ 知识点三 坐标运算与两点间的距离、中点

1. 坐标运算: 设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} =$ _____, $\vec{a} - \vec{b} =$ _____, $\lambda \vec{a} =$ _____, $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

[注意] 坐标法的主要计算引擎, 加减、数乘、数量积集中于此; 运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误.

2. 两点间的距离公式: 设 $P_1(a_1, b_1, c_1)$, $P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 $|\overrightarrow{P_1P_2}| =$ _____.

[注意] 与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标; 求线段长度的终点工具.

3. 中点坐标公式: 线段 P_1P_2 的中点 M 的坐标为 _____.

[注意] 由 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2})$ 推得; 对称点、定比分点问题的基础.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

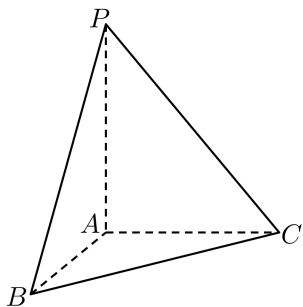
(1) 设 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, 则 $|\vec{a}| = 3$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 建立坐标系与求点的坐标

例 1 [中档 (知识点二)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3, AB = 2, AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



(1) 求各顶点的坐标; (2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标; (3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

变式 1 [简单 (知识点二)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 3, AA_1 = 2$, 以 A 为原点, 射线 AB, AD, AA_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的非负半轴建立空间直角坐标系, 则顶点 C_1 的坐标

为 _____; 若 M 为 BD_1 的中点, 则点 M 的坐标为 _____.

变式 2 [简单 (知识点二)] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = 2$, 以 A 为原点, 射线 AB, AD, AP 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的非负半轴建立空间直角坐标系, 写出各顶点的坐标.

【素养小结】

① 识别: 题干给出含两两垂直关系的几何体并要求建系、写点 (定点、中点、线上动点) 坐标时, 判归本题型.

② 操作: 第一步选两两垂直的三条棱的公共端点为原点、棱向为轴正向建系; 再按棱长逐一读出定点坐标, 中点用中点公式, 线上动点设参数表示.

③ 收束: 最后核对各点分量与棱长、比例关系的对应, 防止读错轴、串错位.

◆ 探究点二 对称点的坐标

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(1, 2, -1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于 ()

- A. $(0, 4, 2)$; B. $(-2, 0, 0)$;
C. $(0, -4, -2)$; D. $(2, 0, -2)$

变式 1 [简单 (知识点二)] 已知点 $P(2, -1, 3)$, 则点 P 关于坐标平面 yOz 的对称点 P_1 的坐标为 _____; P_1 关于原点的对称点 P_2 的坐标为 _____.

【素养小结】

① 识别: 题干求点关于坐标平面、坐标轴或原点的对称点, 或以此考查坐标意义时, 判归本题型.

② 操作: 认准口诀——关于谁对称谁不变、其余坐标变号; 关于原点对称则三个坐标全变号.

③ 收束: 连续对称按次序逐步进行, 最后可用向量坐标 $\overrightarrow{PP_1}$ 验证两点关系.

◆ 探究点三 中点坐标与两点间的距离

例 1 [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1, 0, 2)$, $N(3, 2, -4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()

- A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知点 $A(2, 0, 4)$, $B(0, 6, 0)$, M 为线段 AB 的中点, 则点 M 的坐标为 _____; $|\overline{OM}| =$ _____.

变式 2 [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 点 $P(2, -1, 2)$ 到坐标平面 xOy 的距离为 _____; 到 z 轴的距离为 _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在坐标系中求中点坐标、两点间距离 (含点到坐标轴、坐标平面的距离) 时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步由中点公式 (各分量取平均) 或距离公式 (分量平方和开方) 列式; 涉及动点先设出参数坐标.
- ③收束: 求最值时配方定对称轴, 最后回到图形检验位置.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 在空间直角坐标系中, 下列说法正确的是 ()

- A. 坐标平面 xOy 内的点的竖坐标均为 0;
B. 三个坐标平面把空间分成六个部分;
C. 建立空间直角坐标系时, 原点必须选在几何体的顶点处;
D. 画空间直角坐标系时, $\angle yOz$ 一般画成 135°

2. [简单 (知识点三)] 在空间直角坐标系中, 点 $A(1, 1, 0)$ 与点 $B(3, 3, 2)$ 间的距离为 ()

- A. 2; B. $2\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{3}$; D. $4\sqrt{3}$

3. [简单 (知识点二)] 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 点 $P(0, 3, -2)$ 位于 ()

- A. y 轴上; B. zOx 坐标平面内;
C. yOz 坐标平面内; D. x 轴上

4. [简单 (知识点二)] 已知点 $M(1, -2, 3)$, 则点 M 关于 z 轴的对称点 M' 的坐标为 _____. (提示: 关于 z 轴对称, 竖坐标不变, 横、纵坐标均变为相反数)

5. [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2, 2)$, 点 P 在 x 轴上, 则 PA 的最小值为 _____. (提示: 设 $P(x, 0, 0)$, 由两点间距离公式写出 PA 的平方, 配方求最小值)

第5课时 空间向量运算的坐标表示

【学习目标】

1. 理解平行、垂直的坐标判定,会用分量成比例与数量积为零证明位置关系、求参数;
2. 掌握模、夹角与投影数量的坐标公式,能求模与夹角,并按夹角范围讨论参数的符号;
3. 会用定比分点与距离公式处理分点、动点最值问题,并能类比迁移解决新定义坐标系下的向量运算.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平行与垂直的坐标判定

1. 平行: 设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda \vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \underline{\hspace{2cm}}, a_2 = \underline{\hspace{2cm}}, a_3 = \underline{\hspace{2cm}}.$

[注意] 平行看分量成比例; 已知平行求参数时列比例式, 注意分母不为零, 解后勿漏检验.

2. 垂直: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}.$

[注意] 垂直看数量积为零, 是坐标法证明垂直的主路径; 两向量垂直时各分量不必有零.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 已知 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, -4, 4)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b}$. ()

(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个为零向量. ()

◆ 知识点二 模、夹角与投影数量

1. 模: $|\vec{a}| = \underline{\hspace{2cm}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$, 其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3).$

[注意] 模的坐标式与两点间距离公式同形; 求模先平方展开再开方, 勿丢项.

2. 夹角: $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \underline{\hspace{2cm}}$ (分量式).

[注意] 夹角范围 $[0, \pi]$; 先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与两个模再代入; 由余弦值的正负定夹角的锐钝, 取负时勿漏共线反向的排除.

3. (承第2课时) 投影数量: 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$

[注意] 投影数量是数量、可正可负; 坐标法下先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{b}|$ 再相除.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量的符号与 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 的符号相同. ()

(2) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 一定是钝角. ()

◆ 知识点三 定比分点与平行四边形

1. (承第4课时) 定比分点: 若点 C 在线段 AB 上, 且 $\vec{AC} = \lambda \vec{AB} (0 \leq \lambda \leq 1)$, 则 $\vec{OC} = \underline{\hspace{2cm}} \vec{OA} + \lambda \vec{OB}$; 特别地, $\lambda = \frac{1}{2}$ 时即为中点坐标公式.

[注意] 分点的位置由 λ 决定, λ 越接近 1 越靠近 B ; 由分点坐标可反求线段长度比.

2. 平行四边形的坐标条件: 四边形 $ABCD$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \vec{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$; 此时对角线 AC 与 BD 的中点 $\underline{\hspace{2cm}}$, 即 $A+C = B+D$ (坐标分量分别相等).

[注意] 已知平行四边形三个顶点求第四顶点, 由 $A+C = B+D$ 按字母顺序直接迁移.

【诊断分析】判断正误 (正确的打√, 错误的打×)

(1) 在平行四边形 $ABCD$ 中, 已知 $A(1, 2, 3), B(2, 0, 5), C(4, 1, 3)$, 则 $D(3, 3, 1)$. ()

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 坐标运算与求向量坐标

例1 [简单 (知识点一)] 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\vec{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\vec{AB} = \underline{\hspace{2cm}}.$

变式1 [简单 (知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 1, -2)$, 则与 $\vec{a}$ 同向的单位向量的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【素养小结】

① 识别: 题干给出向量坐标、以平行 (共线) 或模长为条件求向量坐标或参数时, 判归本题型.

② 操作: 第一步按坐标运算法则逐项计算; 遇平行设 λ 倍 (或分量成比例)、遇模长列分量平方和方程.

③收束:同向与反向(或正负根)都要讨论,最后写出全部解.

◆ 探究点二 坐标法求夹角与投影

例 1 [中档(知识点二)] 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0)$, $\vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为()

- A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

变式 1 [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 2, 1)$, $\vec{b} = (1, 0, -1)$, 则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为_____.

【素养小结】

- ①识别: 题干给出坐标求夹角(或投影数量)、或以夹角为条件反求参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步写出 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{a}|$ 、 $|\vec{b}|$ (动向量用含参式), 代入夹角余弦公式列方程或不等式.
- ③收束: 按夹角范围取舍参数符号(钝角取负且排除共线反向), 投影数量按 $\vec{a} \cdot \vec{b} / |\vec{b}|$ 直接计算.

◆ 探究点三 平行与垂直的坐标判定求参

例 1 [中档(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值; (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

变式 1 [简单(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$, 求一个向量 $\vec{n}$, 使 $\vec{n} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{b}$, 并写出 $\vec{n}$ 的坐标.

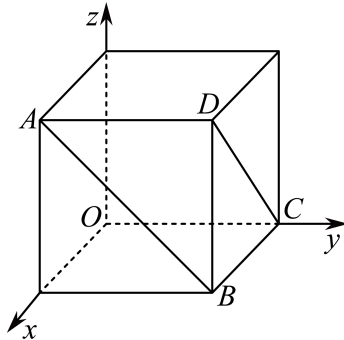
【素养小结】

- ①识别: 题干所给向量坐标含参数、并以平行或垂直为条件求参(或求与之同时垂直的向量)时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步按「平行—分量成比例(设 λ)、垂直—数量积为零」翻译条件; 构造向量时设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 列方程组.

③收束: 联立附加条件(如模长)解方程组, 检验后写出全部参数组合; 同时垂直两向量的解不唯一, 取其一即可.

◆ 探究点四 坐标法求距离与最值

例 1 [中档(知识点二)] 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



- (1) 当 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度; (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

变式 1 [中档(知识点三)] 在空间直角坐标系中, 已知 $A(3, 0, 1)$, $B(0, 6, -2)$, 点 P 在线段 AB 上, 且 $|AP| = \frac{1}{2}|PB|$, 则点 P 的坐标为_____;

$|\overrightarrow{OP}| =$ _____.

【素养小结】

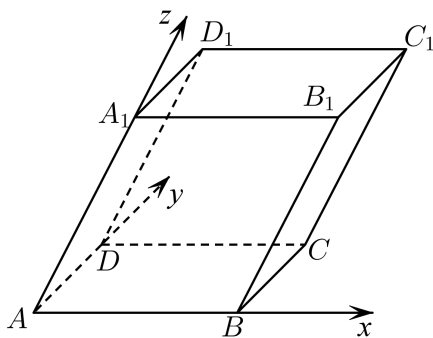
- ①识别: 题干在几何体(或坐标系)中以分点、对称点、动点求距离最值时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步写出相关点坐标(分点用定比分点、动点用参数); 再用距离公式把目标长度写成参数的函数.
- ③收束: 由配方或端点比较求最值, 最后回到图形检验位置.

◆ 探究点五 新定义坐标系下的向量运算

例 1 [中档(知识点二)] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° ”.

坐标系”.我们类比空间直角坐标系,定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴(x 轴、 y 轴、 z 轴)正方向的单位向量,若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$,则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应,称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$,记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

- (1)若 $\vec{a} = [1, 2, 3], \vec{b} = [-1, 1, 2]$,求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;
 (2)在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2, AA_1 = 3, \angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$,如图,以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



- ①若 $BE = EB_1$,求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标;②若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$,且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$,求 $|\overrightarrow{AM}|$.

变式1 [中档(知识点二)] 在“斜 60° 坐标系”中, $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 为三轴正方向的单位向量且两两夹角均为 60° ,设 $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}, \vec{b} = \vec{j} + \vec{k}$,则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____; $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.

【素养小结】

- ①识别:题干自定义新坐标系(轴间夹角非直角)并给出坐标定义时,判归本题型.
 ②操作:第一步把新坐标还原成基向量的线性组合 $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$;再按新系基向量的数量积(含轴间夹角项 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \cos 60^\circ$ 等)展开运算.

③收束:类比直角坐标系的方法求解,最后化回新坐标作答.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列各组向量中,互相平行的是()

- A. $\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{b} = (2, 4, 6)$;
 B. $\vec{a} = (1, 0, 1), \vec{b} = (1, 1, 0)$;
 C. $\vec{a} = (1, -1, 2), \vec{b} = (-2, 2, 4)$;
 D. $\vec{a} = (2, 0, -3), \vec{b} = (-4, 1, 6)$

2. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2), \vec{b} = (2, 1, -2)$,则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ ()

- A. 3; B. $3\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. 9

3. [简单(知识点三)] 在平行四边形 $ABCD$ 中,已知 $A(1, 0, 2), B(2, 1, 0), C(4, 3, 2)$,则顶点 D 的坐标为()

- A. $(3, 2, 4)$; B. $(-1, -2, 0)$;
 C. $(3, -2, 4)$; D. $(-3, 2, -4)$

4. [简单(知识点二)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (1, 0, 1)$,则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____. (提示:先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $|\vec{a}|, |\vec{b}|$,再代入夹角余弦公式)

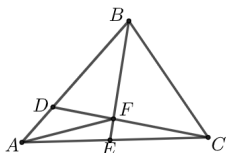
5. [中档(知识点一)] 已知向量 $\vec{a} = (1, 1, 2), \vec{b} = (0, 2, -1)$,且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行,则实数 $m =$ _____. (提示:平行即对应分量成比例;注意 $2\vec{a} - \vec{b}$ 的纵坐标为0,须先由纵坐标定 m)

衔接 初等几何必会(1.2.1 前)

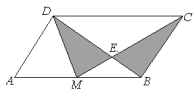
本节复习 1.2.1《空间中的点、直线与空间向量》必用的初等几何知识,共 29 题,独立编号衔接 1—衔接 29(答案册同节同号).

一、平行线分线段成比例、相似与中位线: 本组 5 题(衔接必会)

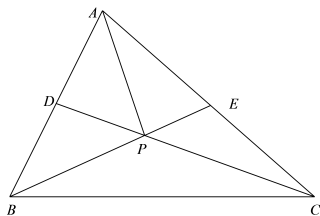
衔接 1.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F ,则 $\frac{DF}{DC} =$ _____.



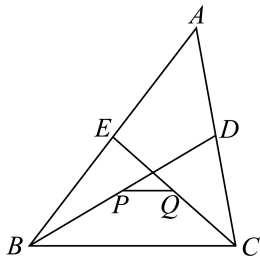
衔接 2.[衔接必会] 如图,已知 M 为平行四边形 $ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E ,则图中阴影部分的面积与平行四边形 $ABCD$ 面积的比是_____.



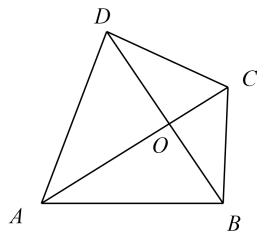
衔接 3.[衔接必会] 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点,则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.



衔接 4.[衔接必会] 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点,则 $PQ:BC$ 等于_____.

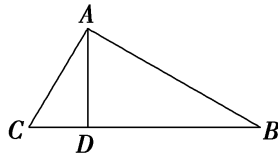


衔接 5.[衔接必会] 四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , $\angle BAC = \angle CDB$,求证: $\angle DAC = \angle CBD$.

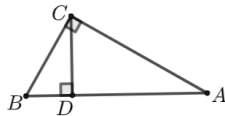


二、射影定理组: 本组 6 题(衔接必会)

衔接 6.[衔接必会] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D ,若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$,则 $\frac{AD}{AC} =$ _____, $\frac{BD}{CD} =$ _____.



衔接 7.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$,求:

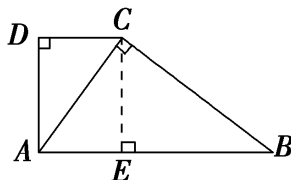


(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

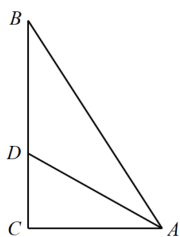
衔接 8.[衔接必会] 一个直角三角形的一条直角边为 3,斜边上的高为 2.4,则这个直角三角形的面积为()

- A. 7.2; B. 6;
C. 12; D. 24

衔接 9.[衔接必会] 已知在梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$, $AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$,则此梯形的面积为_____.

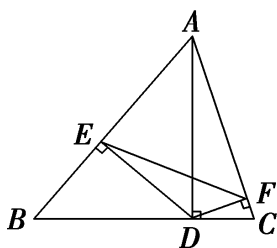


衔接 10.[衔接必会] 已知直角三角形周长为 48 cm, 一锐角平分线分对边为 3:5 两部分.



(1) 求直角三角形的三边长; (2) 求两直角边在斜边上的射影的长.

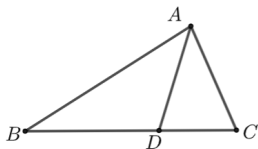
衔接 11.[衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E, F 为垂足. 求证:



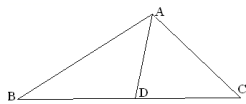
(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

三、三角形的内角与外角平分线定理: 本组 4 题 (衔接必会)

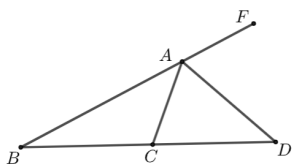
衔接 12.[衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



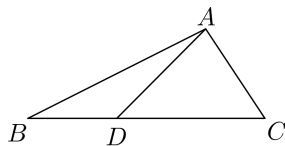
衔接 13.[衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 7$ cm, 求 BD 的长.



衔接 14.[衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



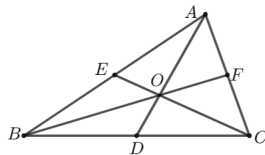
衔接 15.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$, 则 $AB =$ _____.



◆ 知识讲块 三角形的“四心”

1. 三角形的重心: (1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.

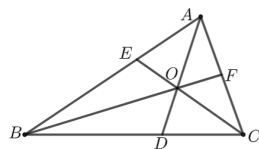
[注意] 点 D, E, F 是中点, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心.



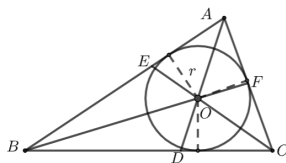
(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图, $AO = 2OD$, $CO = 2OE$, $BO = 2OF$.

2. 三角形的内心: (1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.

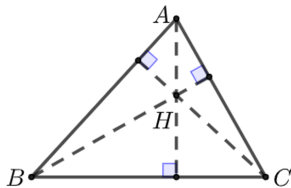
[注意] AD, CE, BF 是角平分线, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心.



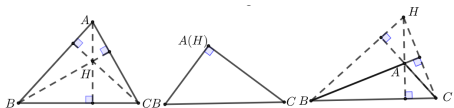
(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.



3. 三角形的垂心: (1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该点称为三角形的垂心.

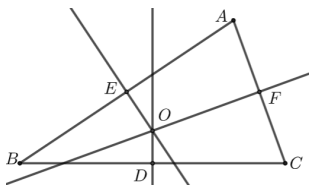


(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.

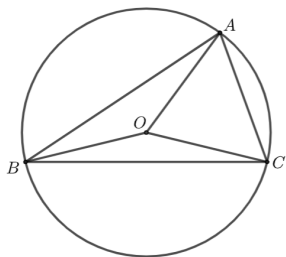


4. 三角形的外心: (1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.

[注意] OE 、 OD 、 OF 分别是 AB 、 BC 、 AC 的垂直平分线, 点 O 是三角形的外心.



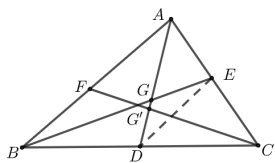
(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



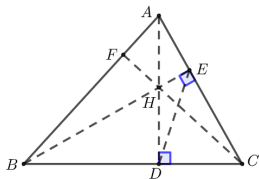
5. 拓展: (1) 等腰三角形底边上三线 (角平分线、中线、高线) 合一. 因而在等腰三角形 ABC 中, 三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上. (2) 正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心 (内心、重心、垂心、外心) 合一, 该点称为正三角形的中心.

四、三角形“四心”的性质证明: 本组 5 题 (衔接必会)

衔接 16. [衔接必会] 求证 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点, AD 、 BE 、 CF 交于一点, 且三条中线都被该点分成 $2:1$.



衔接 17. [衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于 D , $BE \perp AC$ 于 E , AD 与 BE 交于 H 点, 求证 $CH \perp AB$.

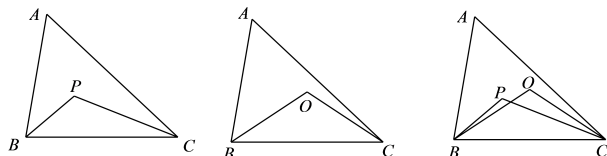


衔接 18. [衔接必会] 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

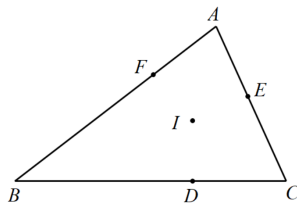
(1) 如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(2) 如图②, 如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点, 那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(3) 如图③, 如果点 P (三角形三个内角平分线的交点), 点 O (三角形三边垂直平分线的交点) 同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系? 请直接回答.



衔接 19. [衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC , AC , AB 上的射影分别为 D , E , F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



衔接 20. [衔接必会] 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a 、 b 、 c , 求三角形的内切圆的半径.

五、三角形“四心”的运用: 本组 9 题 (衔接必会)

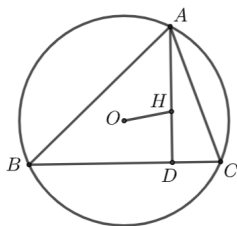
衔接 21. [衔接必会] 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

衔接 22. [衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3$, $BC = 2$, 求

(1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ;
(2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

衔接 23. [衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10$, AD 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H 、 O 分别是

$\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为_____.



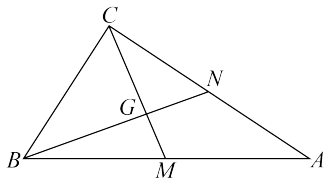
【点拨】建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题 (把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m-2\sqrt{2})^2+5$ 的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

衔接 24.[衔接必会] O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\angle C = 90^\circ$, $\angle BOC = 105^\circ$, $BC = 20\text{ cm}$, 则 AC 长为_____ cm .

衔接 25.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, $AH = BC$, 则 $\angle BHC =$ _____.

衔接 26.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, 两中线 AD 与 CF 相交于点 G , 若 $\angle AFC = 45^\circ$, $\angle AGC = 60^\circ$, 则 $\angle ACF$ 的度数为_____.

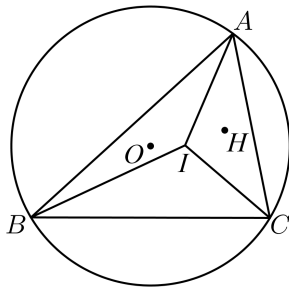
衔接 27.[衔接必会] 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, 中线 CM 垂直于中线 BN , 且 $BC = 2$, 求 BN 的长.



衔接 28.[衔接必会] 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

衔接 29.[衔接必会] 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$, O, I, H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

(1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



◆ 方法链接 本章的三处接口

①等面积法: 衔接 20 的 “ $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ” (衔接 22(2) 即用此式算数) 到本章升维为内切球 “ $r = \frac{3V}{S_{\text{全}}}$ ”——1.2.5 的 “体积 + 内切球” 题组即该法的空间用场;

②张角与外接圆半径: 衔接 18(2) 的外心张角 “ $\angle BOC = 2\angle A$ ” 与衔接 22(3) 求 R (勾股 / 方程, $R^2 = \text{弦心距}^2 + \text{半弦}^2$) 直通本章核心算法 “外接球球心在过底面外心且垂直底面的轴上”——平面圆 $\rightarrow$ 空间球直接升维;

③坐标法: 衔接 23 以 D 为原点、 BC 所在直线与高线 DA 为两轴建系求 OH 最值, 正是本章 1.1.3 空间直角坐标系的预告——衔接 23 后点拨 “解析几何的方法, 在高中经常用到” 即此挂点.

第6课时 空间中的点、直线与空间向量

【学习目标】

1. 了解点的位置向量,理解直线的方向向量与空间直线的向量表示式,会表示直线上的动点;
2. 掌握直线与直线平行、垂直的向量判定,能用向量方法证明平行与垂直问题;
3. 掌握用空间向量求两条直线(异面直线)所成角的坐标法与基底法,会用开放条件的逆向探究,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点的位置向量与直线的向量表示

1. 位置向量: 在空间中,取一定点 O 作为基点,那么空间中任意一点 P 就可以用向量_____来表示,该向量称为点 P 的位置向量.

[注意] 以定点 O 为基点统一表示点的工具;直线的向量表示式由它出发推得.

2. 直线的方向向量: O 是直线 l 上一点,在直线 l 上取_____向量 $\vec{a}$, 则对于直线 l 上的任意一点 P , 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda\vec{a}$; 把与向量 $\vec{a}$ _____的非零向量称为直线 l 的方向向量. 直线可以由其上一点和它的方向向量确定.

[注意] 方向向量不唯一,相差非零倍数均可,取坐标最简者便于计算.

3. 空间直线的向量表示式: 取定空间任意一点 O , 点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t , 使 $\overrightarrow{OP} = \underline{\hspace{2cm}}$ ① ($\vec{a} = \overrightarrow{AB}$).

[注意] 把「点 + 方向向量」合成直线上动点的参数形式,是处理动点、共线与求参数问题的桥梁.

【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 给定一条直线,它的方向向量是唯一的. ()
- (2) 直线 l 的方向向量为 $\vec{a}$, 若点 A, B 都在 l 上, 则 $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$. ()

◆ 知识点二 直线与直线平行、垂直的向量判定

1. 直线与直线平行: 设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{u}_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 直线与直线垂直: 设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, 则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 两方向向量数量积为 0 即判垂直,比几何证法直接;此判据不要求两直线相交(异面垂直同样成立).

【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 若 $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$, 则 $l_1 \parallel l_2$. ()
- (2) 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量, 若 $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, 则 $l_1 \perp l_2$. ()

◆ 知识点三 空间中两条直线所成的角

1. 两条直线所成角: 空间中两条相交直线所成角的大小,指它们相交所得到的不大于直角的角的大小;两条异面直线所成角的大小,等于分别与它们平行或重合的两条相交直线所成角的大小;空间中两条平行直线所成角的大小规定为 0° . 因此,空间中任意两条直线所成角 θ 的范围是_____.

2. 向量公式: 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 且 l_1 与 l_2 所成角的大小为 θ , 则 $\theta = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 或 $\theta = \pi - \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$; 特别地, $\sin \theta = \sin \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$, $\cos \theta = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 加绝对值保证所成角落在 $(0^\circ, 90^\circ]$; 忘取绝对值是求异面直线所成角的最常见错误.

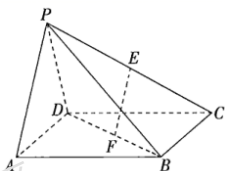
【诊断分析】 判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两条异面直线所成的角等于它们的方向向量的夹角. ()

此处书写

◆ 探究点一 用向量证明平行与垂直

例 1 [中档 (知识点二)] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证: (1) $EF \parallel$ 平面 PAD ; (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)



变式 1 [中档 (知识点二)] 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为 ().

- A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$;
C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

【素养小结】

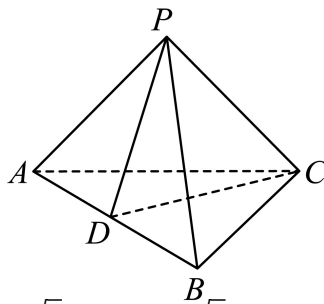
- ①识别: 题干要求用向量方法证明线面平行或垂直 (或据垂直关系求点的坐标) 时, 判归本题型.
- ②操作: 写出相关直线的方向向量与平面内两个不共线向量; 用数量积为零证垂直, 用共面向量判据 (或方向向量与平面内两不共线向量的组合关系) 证平行.
- ③收束: 补足「直线不在平面内、两直线相交」等判定条件下结论.

◆ 探究点二 异面直线所成角 (建系法)

例 1 [简单 (知识点三)] 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1$, $CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于 ().

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

变式 1 [中档 (知识点三)] 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为 ().



- A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

【素养小结】

- ①识别: 题干在长方体、正四棱柱等规则几何体 (或可证出垂线的几何体) 中求异面直线所成角时, 判归本题型.
- ②操作: 以两两垂直的棱 (或先构造垂足) 为轴建系, 写出相关点坐标得两条方向向量.
- ③收束: 代入夹角公式先取绝对值得余弦, 再由余弦值定角 (所成角范围 $[0^\circ, 90^\circ]$).

◆ 探究点三 异面直线所成角 (基底法)

例 1 [中档 (知识点三)] 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是 _____, 线段 EF 的长度为 _____.

变式 1 [中档 (知识点三)] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 中任意两个向量的夹角都是 60° , 则向量 $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{n} = \vec{b} + \vec{c}$ 所成角的余弦值为 _____.

【素养小结】

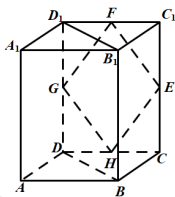
- ①识别: 题干在不方便建系的几何体中求异面直线所成角、或直接给出基底求两向量夹角时, 判归本题型.
- ②操作: 选定基底并算清全部基本数量积, 把两条直线的方向向量用基底表示, 展开算数量积与模长.
- ③收束: 代入 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$ 取绝对值定角.

◆ 探究点四 开放性条件探究

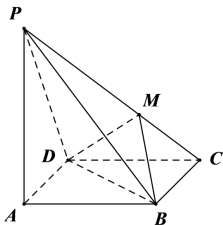
例 1 [中档 (知识点二)] 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形

$EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

(注:请填上你认为正确的一个条件即可,不必考虑全部可能情况)



变式 1 [中档(知识点二)] 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点, 当点 M 满足_____时, 平面 $MBD \perp$ 平面 PCD . (只要填写一个你认为正确的条件即可)



【素养小结】

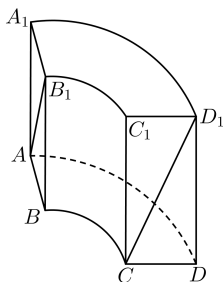
①识别：题干为开放填空——补充一个条件使线面平行或面面垂直成立时，判归本题型.

②操作:从结论倒推,把目标平行或垂直转化为过某点的平行线、垂线条件,借助中点、中位线或已有垂直关系构造一个可行方案.

③收束:验证方案能推出结论后再作答(答案不唯一,填一个即可).

◆ 探究点五 位置关系的综合判定

例 1(多选题) [难(知识点三)] 中国古代数学著作《九章算术》中,记载了一种称为“曲池”的几何体,该几何体的上下底面平行,且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分),现有一个如图所示的曲池,它的高为 2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直,底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2,对应的圆心角为 90° ,则以下命题正确的是()



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
B. A_1, B, C, D_1 四点不共面;
C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$;
D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

变式 1(多选题) [中档(知识点三)] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则下列说法正确的是 ().

- A. 异面直线 DE 与 BF 所成角的余弦值为 $\frac{3}{5}$;
B. A, E, C_1, F 四点不共面;
C. 直线 EF 与 BD 所成的角为 90° ;
D. 直线 EF 与 A_1C_1 异面

【素养小结】

①识别:题干以不规则几何体(或常规模型)为载体、
多选判断位置关系与度量时,判归本题型.

②操作:先理清几何体的结构特征(平行、垂直、长度与角度),再建系或作辅助图逐项计算夹角、共面性、位置关系.

③收束：逐项判定汇总选项，夹角计算勿忘取绝对值。

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 已知直线 l 过点 $A(1,0,2)$,方向向量 $\vec{v} = (2,1,-1)$,则下列各点在直线 l 上的是()

- A. $(3,1,1)$; B. $(3,-1,1)$;
C. $(-1,1,3)$; D. $(3,1,2)$

2. [简单(知识点三)] 空间中两条直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{v}_1 = (1,1,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,1)$,则这两条直线()

- A. 平行; B. 垂直;
C. 所成角为 60° ; D. 所成角为 120°

3. [简单(知识点二)] 设 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 分别是两条不重合直线 l_1, l_2 的方向向量,则“ $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$ ”是“ $l_1 \parallel l_2$ ”的()

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

4. [简单(知识点三)] 已知直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{v}_1 = (1,0,0)$, $\vec{v}_2 = (-1,1,1)$,则 $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 的余弦值为_____,直线 l_1 与 l_2 所成角的余弦值为_____. (提示:向量夹角可直接取 $\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$,而所成角须取绝对值)

5. [中档(知识点一)] 已知点 $M(1,1,1)$,直线 l 过点 M 且方向向量 $\vec{v} = (2,-1,2)$,点 N 在 l 上且 $|\overrightarrow{MN}| = 6$,则点 N 的坐标为_____. (提示:由直线的向量表示式 $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + t\vec{v}$,且 $|\vec{v}| = 3$,先由 $|t| |\vec{v}| = 6$ 定出 t ; N 有两个,写出一个即可,两个都写不扣分)

第7课时 空间中的平面与空间向量

【学习目标】

1. 理解平面的向量表示式与平面法向量的概念,掌握法向量的性质,会用方程组法求平面的法向量;
2. 掌握直线与平面平行、垂直及平面与平面平行、垂直的向量判定,能用坐标法证明平行与垂直问题,会处理存在性问题;
3. 了解三垂线定理及其逆定理,会用截面作图的基本依据研究简单的截面问题,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 平面的向量表示式与平面的法向量

1. 平面的向量表示式:取定空间任意一点 O , 空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y , 使 $\overrightarrow{OP} = \underline{\hspace{2cm}}$. 把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式.

[注意] 平面由一点与两个不共线向量张成; 四点共面问题可由它出发处理.

2. 平面的法向量: 直线 $l \perp \alpha$, 取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$, 称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的 法向量. 给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$, 那么过点 A , 且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定, 可以表示为集合 $\{P | \vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$.

[注意] 法向量不唯一, 任意两个法向量都平行; 求法时取整数值最简者.

3. 法向量的性质: 如果 $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 则对任意实数 $\lambda \neq 0$, $\lambda\vec{n}$ 也是平面 α 的法向量, 而且平面 α 的任意两个法向量都 平行; 平面 α 上任意一点 B 与 α 上已知点 A 构成的向量 $\overrightarrow{AB}$ 一定与 $\vec{n}$ 垂直.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{}$, 错误的打 $\times$)

- (1) 一个平面的法向量是唯一确定的. ()
- (2) 若非零向量 $\vec{n}$ 与平面 α 内的直线 l 垂直, 则 $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量. ()

◆ 知识点二 直线与平面、平面与平面平行与垂直的判定

1. 直线与平面平行: 设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, 则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 用 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 判线面平行时, 还须说明直线在平面外, 排除直线在面内的情形.

2. 平面与平面平行: 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbf{R}$, 使得 $\vec{n}_1 = \lambda\vec{n}_2$.

3. 直线与平面垂直: 设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, 则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 平面与平面垂直: 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{}$, 错误的打 $\times$)

(1) 设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 若 $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, 则 $l \parallel \alpha$. ()

(2) 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 若 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$. ()

◆ 知识点三 三垂线定理与空间图形的截面

1. 三垂线定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的 射影, 那么它也垂直于这条 斜线.

2. 三垂线定理的逆定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线, 那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影.

3. 截面: 用平面 α 截几何体, 该平面与几何体的 表面 形成的平面图形, 称为该几何体的截面.

4. 截面作图的基本依据: 同面两点定截线; 棱面交点定截点; 三面交线共点; 线面平行定方向 ($a \parallel \alpha$, $\beta \cap \alpha = b$, 则 $a \parallel b$); 平行平面定方向 ($\alpha \parallel \beta$, 第三个平面分别截得交线 l_1, l_2 , 则 $l_1 \parallel l_2$). 各段截线须首尾相接, 组成封闭多边形.

【诊断分析】 判断正误 (正确的打 $\sqrt{}$, 错误的打 $\times$)

(1) 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线, 那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影. ()

此处书写

◆ 探究点一 平面的法向量及其应用

例 1 [简单 (知识点一)] 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, 2, 1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为 ()

- A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$;
C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

变式 1 [简单 (知识点一)] 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是 ()

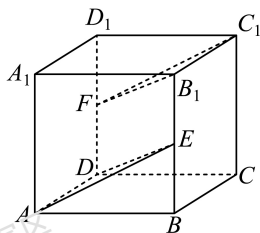
- A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$;
C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

【素养小结】

- ①识别: 题干给出平面内两个不共线向量的坐标、要求法向量或判断点是否在平面内时, 判归本题型.
②操作: 设 $\vec{n} = (x, y, z)$, 令它与两个已知向量的数量积均为零列方程组, 取一个未知数的值解出法向量; 判断点的归属用 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{MP} = 0$ 验证.
③收束: 法向量不唯一、均相互平行, 取整数值最简者作答.

◆ 探究点二 线面、面面平行的坐标法证明

例 1 [中档 (知识点二)] 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 BB_1, DD_1 的中点, 如图, 求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F .



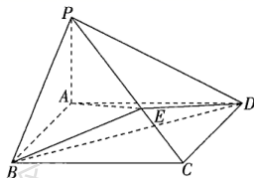
变式 1 [中档 (知识点二)] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求证: 平面 $AB_1D_1 \parallel$ 平面 BC_1D . (用向量方法证明)

【素养小结】

- ①识别: 题干要求用坐标法证明线面平行或面面平行时, 判归本题型.
②操作: 建系写出各点坐标; 求直线的方向向量与平面的法向量, 证数量积为零 (线面平行) 或两法向量共线 (面面平行).
③收束: 补足「直线不在平面内」「两平面不重合」的说明再下结论.

◆ 探究点三 垂直与平行的存在性问题

例 1 [中档 (知识点二)] 如图所示, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点). (1) 是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ? (2) 是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?



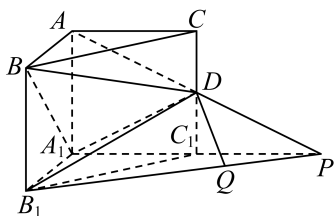
变式 1 [中档 (知识点二)] 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $AB \perp BC$, $AB = BC = 1$, $PA = \sqrt{2}$. 问: 棱 BC 上是否存在点 E , 使 $AE \perp$ 平面 PBC ? 若存在, 求出 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

【素养小结】

- ①识别: 题干问「是否存在点使线面垂直或面面垂直」时, 判归本题型.
②操作: 假设存在并设参数 (如 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$) 表示相关向量, 求有关平面的法向量, 把垂直或平行条件翻译成关于参数的方程.
③收束: 方程有解且参数落在范围内即存在 (写出位置)、无解即不存在.

◆ 探究点四 线面垂直的存在性判断

例 1 (多选题) [中档 (知识点二)] 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1 = 1$, D 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点. 若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是 ()



- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD ;
 D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

变式 1 (多选题) [中档 (知识点二)] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列结论正确的是 ().

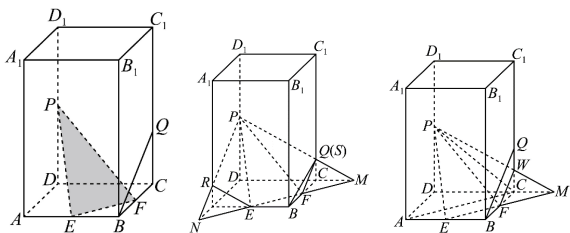
- A. $BD_1 \perp$ 平面 AB_1C ;
 B. $AB_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;
 C. $A_1B \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;
 D. $A_1C \perp$ 平面 AB_1D_1

【素养小结】

- ①识别: 题干给定动点所在的直线、判断是否存在点使某直线与平面垂直 (含选项辨析) 时, 判归本题型.
 ②操作: 建系求出定平面的法向量 $\vec{n}$; 用参数表示动点, 得含参的方向向量.
 ③收束: 令两向量共线 (坐标成比例) 解参数, 按有解与否逐选项下结论.

◆ 探究点五 多面体的截面问题

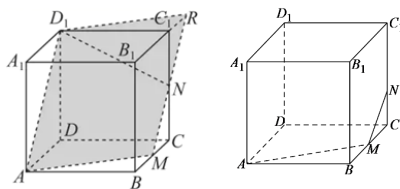
例 1 [中档 (知识点三)] 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 2 的正方形, 侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AA_1 = 4$, E, F 分别是 AB, BC 的中点, P 是线段 DD_1 上的一个动点 (不含端点), 过 P, E, F 的平面记为 α , Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$, 则下列说法正确的个数是 ().



- ①三棱锥 C_1-PAC 的体积是定值;
 ②当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$;
 ③当 $DP = 3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$;
 ④存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 的距离是 A 到平面 α 距离的两倍.

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

变式 1 [中档 (知识点三)] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1, 点 M 在线段 BC 上 (点 M 异于点 B, C), 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ().



- A. $[\frac{2}{3}, 1]$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$;
 C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3}]$

【素养小结】

- ①识别: 题干过几何体上若干点作截面、研究截面形状、周长或参数范围时, 判归本题型.
 ②操作: 用「同面两点定截线、棱面交点定截点、线面平行定方向」逐步补全截面, 并检查各段截线首尾相接.
 ③收束: 由截面形状变化的临界位置 (如四边形变五边形) 分析题目所问, 计算周长或取值范围.

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单 (知识点二)] 直线 l 经过点 $A(1,0,2)$, $B(0,2,1)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (2, -4, 2)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$;

C. l 与 α 相交但不垂直;

D. $l \subset \alpha$

2. [简单 (知识点二)] 两个不重合的平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (1, 2, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 1, 1)$, 则 α 与 β 的位置关系是 ()

A. 平行; B. 垂直;

C. 相交但不垂直; D. 以上都不对

3. [中档 (知识点三)] 用一个平面去截一个正方体, 把截面画出来, 你认为不可能出现的形状是 ()

A. 矩形; B. 直角梯形;

C. 正六边形; D. 等边三角形

4. [简单 (知识点一)] 过点 $P_0(2, 1, 3)$ 且法向量为 $\vec{n} = (1, 1, -2)$ 的平面, 其方程可写成 $x + y - 2z = d$ 的形式, 则 $d =$ _____. (提示: 设 $P(x, y, z)$ 是该平面内任意一点, 利用 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ 化简)

5. [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, 若点 $P(2, -1, m)$ 与 A, B, C 四点共面, 则 $m =$ _____. (提示: 平面 ABC 的方程为 $x + y + z = 1$; 也可设 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 判断)

第8课时 直线与平面的夹角

【学习目标】

1. 理解直线与平面所成的角的定义(含垂直 90° 、平行或在该平面内 0° 的规定),掌握最小角定理与射影长公式;
2. 掌握用直线的方向向量与平面的法向量求直线与平面所成的角的方法 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$, 会处理已知线面角求参数的问题;
3. 了解三余弦定理, 会用三余弦定理与向量法解决折叠、取值范围与最值等线面角综合问题, 体会化归与转化的思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 直线与平面所成的角

1. 位置的规定: 如果一条直线与一个平面垂直, 则称这条直线与这个平面所成的角为_____ ; 如果一条直线与一个平面平行, 或直线在平面内, 则称这条直线与这个平面所成的角为_____ .

2. 斜线与平面所成的角: 如图, 如果直线 AB 是平面 α 的一条斜线, B 为斜足, $A'B'$ 是直线 AB 在平面 α 内的射影, 则_____ 就是直线 AB 与平面 α 所成的角. 直线与平面所成的角也称为它们的夹角. 因此, 直线与平面所成角 θ 的范围是_____ .

3. 最小角定理与射影长: 平面的斜线与平面所成的角, 是斜线和这个平面内_____ 所成角中最小的角; 当线段 AB 所在的直线与平面 α 所成的角为 θ , 且 AB 在平面 α 内的射影为 $A'B'$ 时, 有 $A'B' =$ _____ .

[注意] 经过平面外同一点所作的平面的多条斜线中, 斜线段长、射影长及斜线与平面所成的角, 只要有一个相等, 则另外两个也对应相等.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 若两条直线都平行于同一个平面, 则这两条直线平行. ()
- (2) 任意一条线段在一个平面内的射影仍是线段. ()

◆ 知识点二 用空间向量求直线与平面所成的角

1. 向量公式: 设 $\vec{v}$ 是直线 l 的一个方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量, 直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ , 则 $\theta = \frac{\pi}{2} - \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle$ 或 $\theta = \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle - \frac{\pi}{2}$; 特别地, $\cos \theta =$ _____, $\sin \theta =$ _____.

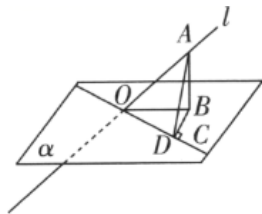
[注意] 线面角等于方向向量与法向量夹角的余角(或其补角的余角); 忘取绝对值是求线面角的最常见错误.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 若直线 l 的方向向量与平面 α 的法向量的夹角为 60° , 则 l 与 α 所成的角为 60° . ()
- (2) 设 $\vec{v}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, l 与 α 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$. ()

◆ 知识点三 三余弦定理

1. 三余弦定理: 如图, O 为平面 α 内一点, 直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线, OB 为 OA 在平面 α 内的投影, OC 为平面 α 内任一直线, 则 $\cos \angle AOC =$ _____.



2. 应用要点: 三余弦定理构建了「水平面」上的 $\angle COB$ 、「竖直面」上的 $\angle AOB$ 以及「斜面」上的 $\angle AOC$ 的余弦之间的关系, 知道其中两个角就能求出另外一个角, 可用于求直线与平面所成的角等问题; 特点: 连续两次投影.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 平面的斜线与平面所成的角, 是这条斜线与该平面内所有直线所成角中最小的角. ()

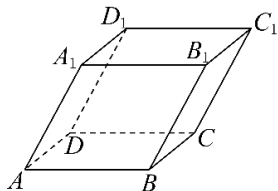
课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 求线面角的值 (三余弦定理)

例 1 [简单 (知识点三)] 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos \angle ABO =$ _____.

变式 1 [中档 (知识点三)] 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD 、 AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为 _____.

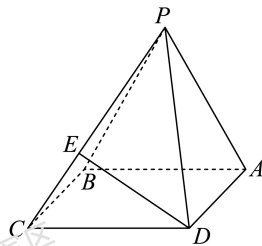


【素养小结】

- ① 识别: 题干所求角可分解为「斜线与平面所成角 + 射影与平面内直线所成角」两级时, 判归本题型.
- ② 操作: 确认斜线、斜线在平面内的射影与平面内直线三者的位置, 代入三余弦公式 $\cos \angle AOC = \cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$ (其中 $\angle AOB$ 为线面角, $\angle BOC$ 为射影角).
- ③ 收束: 由已知两角求第三角; 斜线与平面所成的角是全部所成角中最小的.

◆ 探究点二 线面角与参数存在性 (向量法)

例 1 [中档 (知识点二)] 在 ① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由. 已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?



变式 1 [简单 (知识点二)] 若直线 l 的方向向量 $\vec{u}$ 与平面 α 的法向量 $\vec{n}$ 的夹角为 120° , 则直线 l 与平面 α 所成的角为 ()

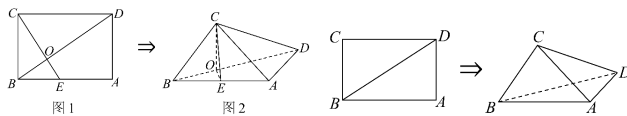
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

【素养小结】

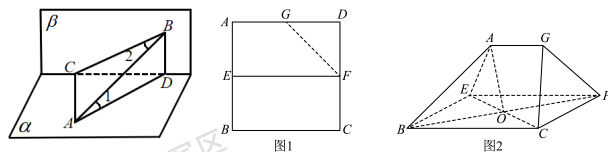
- ① 识别: 题干求直线与平面所成的角、或以线面角为条件求参数 (判断存在性) 时, 判归本题型.
- ② 操作: 建系写出直线的方向向量并求平面的法向量, 由 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle|$ 列式.
- ③ 收束: 解出角度或参数; 存在性问题按方程是否有解、参数是否落在范围内下结论.

◆ 探究点三 折叠问题中的线面角

例 1 [中档 (知识点一)] 如下图所示, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 2$, 沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起, 使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上, 则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 _____.



变式 1 [中档 (知识点二)] 如图 1, E 、 F 、 G 分别是正方形的三边 AB 、 CD 、 AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB 、 CG 就得到了一个「刍甍」(如图 2). (1) 若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证: $AO \parallel$ 平面 GCF ; (2) 若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.



【素养小结】

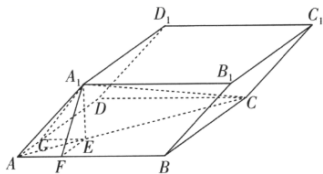
①识别：题干把平面图形折成空间体(刍甍等)、要求证明或求折叠后的线面角(线面平行)时，判归本题型。

②操作：利用折叠前后的不变量与中点、中位线构造平行关系；再由射影位置或二面角条件确定折叠程度，作出垂线(或建系求法向量)。

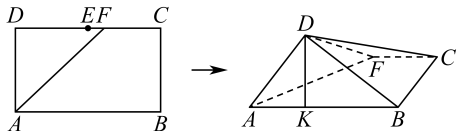
③收束：线面角即斜线与其射影的夹角，或用 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle|$ 计算，也可用三余弦公式。

◆ 探究点四 线面角与范围、最值(三余弦定理)

例 1 [中档(知识点二)] 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$ ，其中 $AB = a$ ， $AA_1 = b$ ，体对角线 $A_1C = 1$ ，则 b 的最大值为_____。



变式 1 [中档(知识点一)] 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AB = 2$ ， $BC = 1$ ， E 为 DC 的中点， F 为线段 EC (端点除外)上一动点，现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC ，在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$ ， K 为垂足，设 $AK = t$ ，则 t 的取值范围是_____。



【素养小结】

①识别：题干求线段长、棱长或线面角的取值范围与最值(含折叠中的连续变化)时，判归本题型。

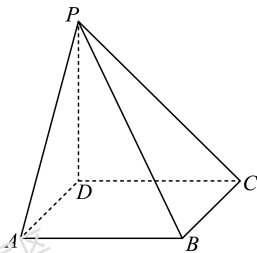
②操作：用三余弦定理定射影方向(或建系设顶点坐标)，把条件写成关于参数的等式；折叠问题锁定随动点连续变化的目标量。

③收束：用正弦有界性、判别式、配方法或基本不等式求最值并注明取等条件；范围问题按端点能否取到写开闭区间。

◆ 探究点五 线面角的综合最值

例 1 [难(知识点二)] 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面

PBC 的交线为 l 。(1) 证明： $l \perp$ 平面 PDC ；(2) 已知 $PD = AD = 1$ ， Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。



变式 1 [中档(知识点一)] 若直线 l 与平面 α 所成的角为 45° ，则 l 与平面 α 内的直线所成角的取值范围是_____。

【素养小结】

①识别：题干含动点(动平面)、要求线面角的正弦(余弦)的最值或范围时，判归本题型。

②操作：建系并用参数表示动点，求出相应平面的法向量，把线面角的正弦写成参数的函数。

③收束：用基本不等式或代数变形求最值并注明取等条件；求范围时结合最小角定理定下界。

【课堂评价】本组共 5 题,1—3 为单选,4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 则 θ 的取值范围是 ()

- A. $[0^\circ, 90^\circ)$; B. $(0^\circ, 90^\circ]$;
C. $[0^\circ, 90^\circ]$; D. $[0^\circ, 180^\circ]$

2. [简单 (知识点二)] 直线 l 的方向向量为 $\vec{u} = (1, 1, \sqrt{2})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, 则 l 与 α 所成角的正弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{1}{2}$;
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$; D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

3. [中档 (知识点三)] 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 的对角线 AC 所成的角为 ()

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

4. [简单 (知识点一)] 直线 l 与平面 α 所成的角为 30° , 则平面 α 内与 l 所成的角为 90° 的直线有_____条. (提示: 考虑平面 α 内与 l 在 α 内的射影垂直的直线与 l 的位置关系)

5. [中档 (知识点二)] 已知直线 l 的方向向量 $\vec{u} = (1, 2, 2)$, 平面 α 的法向量 $\vec{n} = (2, -1, 2)$, 则直线 l 与平面 α 所成角的正弦值为_____. (提示: $\sin \theta = |\cos \langle \vec{u}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}||\vec{n}|}$)

第9课时 二面角

【学习目标】

1. 理解二面角及其平面角的概念,会用定义法与射影面积法求二面角,记住二面角与两法向量夹角的关系;
2. 掌握用空间向量求二面角(或两平面夹角)的建系坐标法,会用法向量夹角结合图形判定二面角的锐钝;
3. 会用等体积法、空间余弦定理与翻折不变量求距离与角,体会几何问题代数化的转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

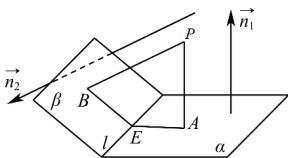
◆ 知识点一 二面角及其平面角

1. 二面角:从一条直线出发的_____所组成的图形叫做二面角,这条直线叫做二面角的_____,每个半平面叫做二面角的面,记作二面角 $\alpha-l-\beta$.

[注意] 类比平面角:以直线为「棱」、两个半平面为「面」;平面图形是两点一线,二面角是两「面」一线.

2. 二面角的平面角:过二面角棱上_____一点,分别在两个半平面内作_____的两条射线,这两条射线所成的角叫做二面角的平面角;二面角的大小用它的平面角来度量,其范围为_____.

[注意] 平面角的两边均与棱垂直,顶点在棱上;平面角的大小与顶点在棱上的位置无关.



3. 向量法:若二面角 $\alpha-l-\beta$ 的两个半平面的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| =$ _____, 而二面角 θ 的大小与两法向量的夹角_____或互补,须结合图形判定.

[注意] 「同负异正」:两法向量同指内侧(或同指外侧)时二面角与夹角互补,一内一外时相等.

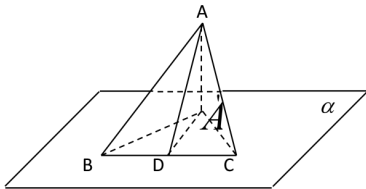
【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 二面角的平面角的大小与顶点在棱上的位置有关. ()
- (2) 若两个半平面的法向量互相垂直,则这两个半平面构成的二面角的大小为 90° . ()

◆ 知识点二 面积射影定理

1. 面积射影定理:设平面图形的面积为 S , 它在平面 α 内的射影图形的面积为 S' , 原图形所在平面与平面 α 所成的二面角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____.

[注意] 二级结论:正投影后沿交线方向长度不变、垂直于交线方向的高变为原来的 $\cos \theta$ 倍;解答题需先证后用.



【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 用射影面积法求二面角时,解答题中可直接引用结论,不必证明. ()
- (2) 平面图形在其射影平面内的射影图形的面积一定不大于原图形的面积. ()

◆ 知识点三 空间余弦定理

1. 空间余弦定理:在三面角 $O-ABC$ 中,面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$, 沿棱 OC 的二面角为 C , 则 $\cos C =$ _____;特别地,当二面角 $C = 90^\circ$ 时, $\cos \gamma =$ _____.

[注意] 三面角中一面角与对面二面角互求的快算工具;解答题建议先证后用.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

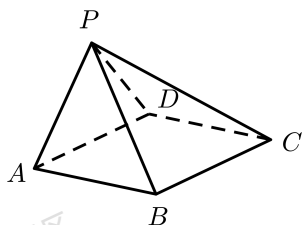
- (1) 在三面角中,若棱 OC 处的二面角为直角,则 $\cos \gamma = \cos \alpha \cdot \cos \beta$. ()

课中探究

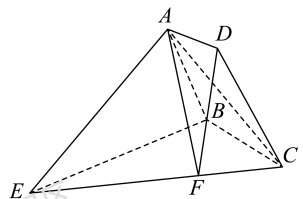
考点探究 素养小结

◆ 探究点一 建系向量法求二面角(锐钝判定)

例 1 [中档(知识点一)] 如图,在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$. (1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ; (2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



变式 1 [中档(知识点一)] 如图所示的几何体中, $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$. (1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$; (2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.



【素养小结】

- ①识别: 题干要求证明垂直并求二面角(或两平面夹角)的余弦值时, 判归本题型.
- ②操作: 先完成垂直证明, 确定可建系的两两垂直的三条直线; 建系写出相关点坐标, 求两个半平面的法向量并算数量积.
- ③收束: 按图形判定二面角是锐角还是钝角定符号——两法向量同指内侧(或同指外侧)时二面角与法向量夹角互补(同负异正), 一内一外时相等; 求平面夹角则直接取绝对值.

◆ 探究点二 等体积求距离与二面角

例 1 [中档(知识点一)] 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$. (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离; (2) 设 D 为 A_1C 的中点,

$AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

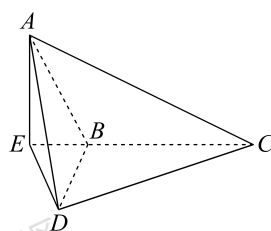
变式 1 [简单(知识点一)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB = BC = 2$, $PA = 3$, 则点 A 到平面 PBC 的距离为_____.

【素养小结】

- ①识别: 题干第(1)问求点到平面的距离、第(2)问求二面角且两问共用垂直关系时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步用等体积法换底求点面距离; 再由距离反推棱长并确定两两垂直的三条棱建系.
- ③收束: 求两平面法向量算余弦, 按所问取正弦或余弦; 换底时底与高须对应.

◆ 探究点三 射影面积法求二面角

例 1 [中档(知识点二)] 如图, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直, 且 $AB = BC = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为_____.



变式 1 [中档(知识点二)] 二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, $\triangle ABC$ 在半平面 α 内, A, B 在棱 l 上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 2, $\triangle ABC$ 在半平面 β 内的射影三角形的面积为 1. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为钝二面角, 则其大小为_____.

【素养小结】

- ①识别: 无棱二面角或平面角作图困难、两个面内三角形的面积易求时, 判归本题型.
- ②操作: 先由面面垂直找出一个面内三角形在另一个面内的射影三角形, 分别计算原三角形与射影三角形的面积.
- ③收束: 由 $\cos \theta = S_{\text{射}}/S_{\text{原}}$ 求出夹角余弦, 再核对所求二面角与该夹角是否互补以定符号.

◆ 探究点四 空间余弦定理求二面角

例 1 [中档(知识点三)] AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2, AC = 1, PA = 1$, 求二面角 $C-PB-A$ 的余弦值.

解答书写区

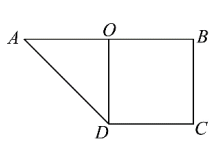
变式 1 [简单(知识点三)] 在三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC = 60^\circ, \beta = \angle COA = 45^\circ$, 且沿棱 OC 的二面角 C 为直角, 则 $\cos \gamma = \cos \angle AOB =$ _____.

【素养小结】

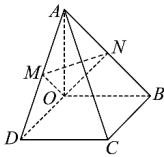
- ①识别: 所求二面角的棱恰为某三面角的棱、且三个面角容易求出时, 判归本题型.
- ②操作: 由直径、线面垂直等条件求出三面角三条棱方向的三个面角(余弦), 认准所求二面角对应三面角的哪条棱.
- ③收束: 代入空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$ 计算; 当二面角为直角时退化为 $\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta$.

◆ 探究点五 折叠与两平面夹角

例 1 [中档(知识点二)] 如图(1), 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD, AB \perp BC$, 且 $BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图(2). (1) 求证: $AC \perp OM$; (2) 求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值.



图(1)



图(2)

解答书写区

变式 1 [简单(知识点一)] 将边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形 ABC 沿高线 AD 折成直二面角 $B-AD-C$, 则折后 B, C 两点间的距离为_____.

【素养小结】

- ①识别: 平面图形翻折后求两平面的夹角(二面角)或翻折后线段长时, 判归本题型.

②操作: 用翻折前后的不变量(长度、垂直)与新增条件(如翻折后某线段长)锁定折后结构, 常先证线面垂直.

③收束: 选射影面积比或建系求法向量两种路径之一; 求平面夹角时余弦取绝对值.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列关于二面角的说法中, 正确的是()

- A. 二面角的大小范围是 $(0^\circ, 90^\circ]$;
- B. 二面角的平面角的两条边都与棱垂直
- C. 任意两个相交平面构成的四个二面角的大小都相等;
- D. 二面角的大小等于其两个半平面的法向量的夹角

2. [简单(知识点一)] 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 120° , 其两个半平面的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$, 则 $\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle$ 的大小为()

- A. 30° ;
- B. 60° ;
- C. 60° 或 120° ;
- D. 150°

3. [简单(知识点二)] 已知一个平面图形的面积为 $2\sqrt{3}$, 它在平面 α 内的射影图形的面积为 $\sqrt{3}$, 则该图形所在平面与平面 α 所成二面角的余弦值为()

- A. $\frac{1}{2}$;
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$;
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$;
- D. $\frac{1}{3}$

4. [简单(知识点一)] 已知二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 $60^\circ, A \in \alpha, B \in \beta, AP \perp l, BP \perp l$, 垂足均为 P , 且 $PA = PB = 1$, 则 $AB =$ _____. (提示: AP, BP 均垂直于棱, 故 $\angle APB$ 是二面角的平面角; 再用等边三角形的判定或余弦定理)

5. [中档(知识点三)] 在三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC = 60^\circ, \beta = \angle COA = 90^\circ, \gamma = \angle AOB = 60^\circ$, 则沿棱 OC 的二面角 C 的余弦值为_____. (提示: 直接代入空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$, 注意 $\beta = 90^\circ$ 时 $\cos \beta = 0$)

第10课时 空间中的距离

【学习目标】

1. 理解点到直线、点到平面的距离公式,会用向量投影法求点线距与点面距,记住线面距、面面距与平行距离的转化路径;
2. 掌握两条异面直线间距离的求法,会通过补形或转化把异面距离归结为点线距、点面距;
3. 会用等体积法求多面体内切球的半径,记住正四面体的高、内切球与外接球半径的常用结论,体会类比与转化的思想.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 点到直线与点到平面的距离

1. 点到直线的距离:已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$, A 是直线 l 上的定点, P 是直线 l 外一点,则点 P 到直线 l 的距离 $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - (\underline{\hspace{2cm}})^2}$;若 $\vec{u}$ 不是单位向量,则须将上式中的 $\vec{AP} \cdot \vec{u}$ 替换为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 再平方.

[注意] 几何解释:垂线段长的平方 = 斜线段长的平方与射影长的平方之差,用「平方差」避开求垂足.

2. 点到平面的距离:先求出该平面的一个法向量,再找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量,则点 A 到平面 α 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$,其中 $B \in \alpha$, $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量.

[注意] 「一个投影」:点面距 = 斜线段向量在法向量方向上投影的绝对值;斜线段的起点须在平面内任取.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 点 P 到直线 l 的距离就是点 P 与直线 l 上任一点连线段的长. ()

(2) 设 $A \in \alpha$, B 在平面 α 外, $\vec{n}$ 为平面 α 的法向量,则点 B 到平面 α 的距离为 $\frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$. ()

◆ 知识点二 平行距离与异面距离

1. 平行距离:两条平行直线 l, m 之间的距离,可在其中一条直线 l 上任取一点 P ,则两条平行直线间的距离就等于点 P 到直线 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的距离;当直线 $a \parallel$ 平面 α 时,直线 a 与平面 α 之间的距离等于直线 a 上 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到平面 α 的距离;两平行平面之间的距离可转化为其中一个平面内 $\underline{\hspace{2cm}}$ 到另一平面的距离.

[注意] 「平行」保证线上各点到面(线)的距离均相等,故取点任意;线面距、面面距最终都归结为点面距.

2. 两条异面直线的距离:与两条异面直线都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 且都 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的线段(公垂线段)的长,叫做两条异面直线的距离.

[注意] 公垂线段唯一;异面距离常通过补形(如正四面体补形为正方体)或转化为点线距、点面距来求.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 若直线 $l \parallel m$,则直线 l 上任一点到直线 m 的距离即为两条平行直线间的距离. ()

(2) 分别在两个平行平面内各取一点,这两点间连线段的长就是两平行平面间的距离. ()

◆ 知识点三 内切球与等体积法

1. 内切球:如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切,且此球在多面体的内部,则称这个球为此多面体的内切球;设多面体的体积为 V ,表面积为 S ,其内切球半径为 r ,则由 $V = \frac{1}{3}Sr$ 可得 $r = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 把多面体分割成以球心为顶点、各面为底面的小棱锥,用体积求和反求 r ;球心到各面的距离都等于 r .

2. 正四面体的常用结论:棱长为 a 的正四面体的高 $h = \underline{\hspace{2cm}}$,内切球半径 $r = \underline{\hspace{2cm}}$,外接球半径与内切球半径之比 $R:r = \underline{\hspace{2cm}}$ (外接球与内切球的球心重合,球心分高为3:1).

[注意] 由 $r = h/4$ 可速记两半径;「四心合一」是识别正四面体切接球问题的重要特征.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 棱长为 a 的正四面体的外接球半径与内切球半径之比为2:1. ()

此处书写

◆ 探究点一 点到平面的距离(法向量投影法)

例 1 [简单(知识点一)] 已知点 $M(0, 1, -2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为 ()

- A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

变式 1 [简单(知识点一)] 已知点 $M(2, 2, 3)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (2, -1, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为_____.

【素养小结】

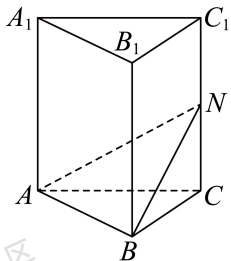
①识别: 题干给出点的坐标与平面的法向量(或平面过原点且垂直于某向量)、求点到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 写出该点与平面内任一点构成的斜线段向量(平面过原点时取位置向量), 求其与法向量的数量积及法向量的模.

③收束: 由 $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 取绝对值算出距离; 平面内所取点不同不影响结果.

◆ 探究点二 点到直线与点到平面的距离(建系法)

例 1 [中档(知识点一)] 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点. (1) 求点 N 到直线 AB 的距离; (2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离.



变式 1 [简单(知识点一)] 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 A 到直线 B_1C 的距离为_____.

【素养小结】

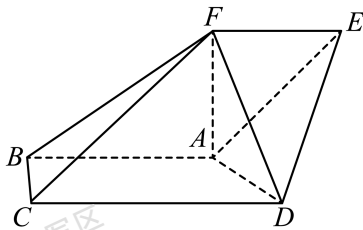
①识别: 题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 第一步建系写出相关点与向量的坐标; 再对点线距用 $d = \sqrt{|\vec{a}|^2 - \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}\right)^2}$ 、对点面距用 $d = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 列式.

③收束: 代入数值算出距离; 法向量不唯一, 取便于计算的即可.

◆ 探究点三 直线到平面的距离(转化法)

例 1 [中档(知识点二)] 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3$, $ED = \sqrt{7}$. 求: (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离; (2) 二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.



变式 1 [简单(知识点二)] 已知直线 $l \parallel \alpha$, 直线 l 过点 $A(0, 1, 1)$, $B(1, 2, 0) \in \alpha$, $\vec{n} = (2, 2, -1)$ 为平面 α 的一个法向量, 则直线 l 与平面 α 之间的距离为_____.

【素养小结】

①识别: 题干给出线面平行的图形(如 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$)、求直线到平面的距离时, 判归本题型.

②操作: 第一步把线面距转化为直线上一点到平面的距离; 再作垂线(常借三垂线定理定垂足)或建系求点面距.

③收束: 解直角三角形算出距离值; 所取点与垂足的位置依据(三垂线定理或线面垂直)须写明.

◆ 探究点四 异面直线的距离(补形法)

例1 [中档(知识点二)] 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为 10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为()

- A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$;
C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

变式1 [简单(知识点二)] 棱长为 2 的正四面体 $ABCD$ 中, 对棱 AB 与 CD 之间的距离为_____.

【素养小结】

- ①识别: 题干给正四面体一条棱所在直线上的动点、求其到对棱距离的最小值时, 判归本题型.
②操作: 第一步补形为正方体, 找出两棱的公垂线段; 再证明该公垂线段与动点位置无关(恒为平行四边形对边).
③收束: 由正方体棱长算出最小距离; 动点在直线(含延长线)上, 勿按线段端点算.

◆ 探究点五 内切球半径(等体积法)

例1 [简单(知识点三)] 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

变式1 [简单(知识点三)] “正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”, 拓展到空间, 类比平面几何的上述结论, 则正四面体的内切球半径等于这个正四面体的高的()

- A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $\frac{1}{5}$

【素养小结】

- ①识别: 求多面体(正四面体)的内切球半径, 或由平面结论升维类比空间结论时, 判归本题型.

②操作: 以球心为顶点、各面为底面把多面体分割成若干小棱锥, 由体积求和 $V = \frac{1}{3}Sr$ 反求 r ; 类比推理所得结论再用等体积法验证.

③收束: 正四面体中 $r = \frac{h}{4}$, $R = 3r$, 半径比 3:1 勿写倒; 升维类比时系数由 3 变 4.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单(知识点一)] 已知点 $A(1, 1, 0)$, 平面 α 经过点 $B(0, 1, 1)$, 且 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 为平面 α 的一个法向量, 则点 A 到平面 α 的距离为()

- A. $\frac{1}{3}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; C. $\frac{2}{3}$; D. 1

2. [简单(知识点二)] 已知直线 $l \parallel$ 平面 α , $\vec{n}$ 为平面 α 的一个法向量, 则直线 l 与平面 α 之间的距离为()

- A. 直线 l 上任一点到平面 α 的距离;
B. 直线 l 上任意两点连线段的长
C. 直线 l 上任一点到平面 α 内任意直线的距离;
D. 平面 α 内任意两点连线段的长

3. [简单(知识点三)] 已知正方体的棱长为 2, 则其内切球的半径为()

- A. 2; B. 1; C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; D. $\frac{1}{2}$

4. [简单(知识点一)] 已知点 $P(1, 0, 2)$, 直线 l 经过点 $A(1, 1, 0)$, 且 $\vec{u} = (1, 1, 0)$ 为直线 l 的方向向量, 则点 P 到直线 l 的距离为_____. (提示: $\vec{u}$ 不是单位向量, 须用 $d = \sqrt{|\vec{AP}|^2 - \left(\frac{\vec{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}\right)^2}$ 计算)

5. [中档(知识点三)] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 且 $AB = AC = PA = 2$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的内切球半径为_____. (提示: 由 $r = \frac{3V}{S}$ 计算, $V = \frac{4}{3}$; 四个面中 $\triangle PBC$ 为边长 $2\sqrt{2}$ 的正三角形)

第一章 空间向量与立体几何

本章总结提升

题型归类

通法提炼 例变对接

◆ 题型一 概念与线性运算化简

[类型总述] ①识别: 题干围绕空间向量的相等、平行、共面等概念罗列命题要求判断, 或在多面体中要求向量线性运算的化简定向时, 判归本题型. ②通法: 概念命题对照定义逐条核验, 零向量与相反向量处备反例; 化简按加减法则把向量首尾相接合并, 再与目标向量逐一对验.

例 1 [简单 (1.1.1)] 下列关于空间向量的命题中, 正确命题的个数是 ()

- ①任一向量与它的相反向量都不相等;
- ②长度相等、方向相同的两个向量是相等向量;
- ③平行且模相等的两个向量是相等向量;
- ④若 $\vec{a} \neq \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| \neq |\vec{b}|$;
- ⑤两个向量相等, 则它们的起点与终点相同.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

变式 1 [简单 (1.1.1)] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各式的运算结果为向量 $\overrightarrow{B_1D_1}$ 的是 ()

- ① $\overrightarrow{A_1D_1} - \overrightarrow{A_1A} - \overrightarrow{AB}$; ② $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{D_1C_1}$;
 - ③ $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{DD_1}$; ④ $\overrightarrow{B_1D_1} - \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{DD_1}$.
- A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ①④

◆ 题型二 数量积与模、夹角互求

[类型总述] ①识别: 题干给出模与夹角求数量积, 或由数量积、模的等量关系反求两向量夹角时, 判归本题型. ②通法: 紧扣定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 与 $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ 双向转化; 含模的条件先平方展开解出 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$, 再按夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

例 2 [简单 (1.1.1)] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体, 写出下列向量夹角的大小:

- (1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC_1} \rangle$; (2) $\langle \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{BA_1} \rangle$.

变式 2 [简单 (1.1.1)] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$:

- (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$; (2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$;
(3) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$; (4) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

◆ 题型三 数量积存在性判断与最值

[类型总述] ①识别: 题干问若干数量积能否为 0 (存在性判断), 或在动点背景下求数量积的最值时, 判归本题型. ②通法: 存在性问题选基底或建系, 把每个数量积表为棱长参数式, 能取 0 即存在; 动点最值题先用共线条件化简向量和, 再建系配成关于动点坐标的二次式求最值.

例 3 (多选题) [中档 (1.1.1)] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 则下列向量的数量积可以为 0 的是 ()

- A. $\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{B_1C}$; B. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}$;
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD_1}$; D. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{BC}$

变式 3 [难 (1.1.1)] 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.

◆ 题型四 基底判定与共面分解

[类型总述] ①识别: 题干判断三个向量能否构成空间基底, 或要求以基底分解向量、证明点共面时, 判归本题型. ②通法: 基底判定归结为检验三向量是否共面(不能共面即可); 分解时选定不共面基底, 用线性运算把目标向量逐层展开; 四点共面用共面向量定理或“系数和 = 1”判据.

例 4 [简单 (1.1.2)] 在以下三个命题中, 真命题的个数是 ()

- ①若三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面;
- ②若两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 与任何一个向量都不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线;
- ③若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, 而 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b} (\lambda, \mu \in \mathbf{R} \text{ 且 } \lambda\mu \neq 0)$, 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 构成空间的一个基底.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

变式 4 [难 (1.1.2)] 已知 A, B, C 是空间中不共线的三点, O 是空间中任意一点. 求证: P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在满足 $x+y+z=1$ 的实数 x, y, z , 使得 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$.

◆ 题型五 建系与坐标表示

[类型总述] ①识别: 题干要求建立空间直角坐标系表示点与向量的坐标, 或辨析点的对称坐标时, 判归本题型. ②通法: 过同一顶点选两两垂直的三条棱作坐标轴, 按棱长沿轴定位写坐标; 对称关系按“关于谁不变谁、其余变号”逐条检验; 平行六面体抓住对角线交点的中心对称求顶点坐标.

例 5 [简单 (1.1.3)] 在空间直角坐标系中, 已知点 $P(x, y, z)$, 下列叙述正确的序号有_____.

- ①点 P 关于 x 轴的对称点是 $P_1(x, -y, z)$;
- ②点 P 关于 yOz 平面的对称点是 $P_2(x, -y, -z)$;
- ③点 P 关于 y 轴的对称点是 $P_3(x, -y, z)$;
- ④点 P 关于原点的对称点是 $P_4(-x, -y, -z)$.

变式 5 [中档 (1.1.3)] 已知空间直角坐标系中, 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 满足: $A(-2, 1, 3), B(2, 2, 1), C(3, 4, 2), D(-1, 3, 4)$, 且平行六面体的体对角线的交点为 $M(1, 1, 1)$, 求 A_1, B_1, C_1, D_1 的坐标.

◆ 题型六 坐标公式·夹角·投影链

[类型总述] ①识别: 题干在坐标表示下求向量夹角、线段长、投影数量或反求参数时, 判归本题型. ②通法: 套用坐标公式链——模 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 、夹角余弦 $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 、投影数量 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$; 多问链题以前问结果作后问数据, 逐问推进.

例 6 [简单 (1.1.3)] 求下列两个空间向量夹角的余弦:

- (1) $\vec{a} = (2, -3, \sqrt{3}), \vec{b} = (1, 0, 0);$ (2) $\vec{a} = (-1, -1, 1), \vec{b} = (-1, 0, 1).$

变式 6 [中档 (1.1.3)] 已知点 $A(0, 1, 2), B(1, -1, 3), C(1, 5, -1)$.

- (1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长;
- (2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

◆ 题型七 平行垂直坐标条件求参

[类型总述] ①识别: 题干以坐标形式给出平行、垂直或模长条件, 反求向量中的参数时, 判归本题型. ②通法: 平行 $\Leftrightarrow$ 对应坐标成比例 (或存在 λ 使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$), 垂直 $\Leftrightarrow$ 数量积的坐标式为 0, 模长 $\Leftrightarrow$ 坐标平方和开方; 按条件列方程 (组) 解参数, 多解时结合题意取舍.

例 7 [简单 (1.1.3)] 已知 $\vec{a} = (-2, 3, 2)$, $\vec{b} = (1, -5, 1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 求实数 m 的值.

变式 7 [简单 (1.1.3)] 向量 $\vec{a} = (2, 1, x)$, $\vec{b} = (2, y, -1)$, 若 $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x+y$ 的值为 ()
A. -1; B. 1; C. -4; D. 4

◆ 题型八 方向向量与线线位置

[类型总述] ①识别: 题干借直线的方向向量判断两直线平行、垂直或求异面直线所成角, 或探究两直线公垂线段上的点是否存在时, 判归本题型. ②通法: 方向向量共线 $\Leftrightarrow$ 两直线平行 (须去重合), 数量积为 0 $\Leftrightarrow$ 两直线垂直; 所成角用 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$ 锐角化; 存在性问题建系设参数点, 由两个垂直条件列方程组求解.

例 8 [简单 (1.2.1)] l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$, l_2 的方向向量为 $\vec{v}_2 = (\lambda, 4, 6)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 λ 等于 ()
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

变式 8 [难 (1.2.1)] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AB = 2DD_1$, 判断满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1, N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

◆ 题型九 法向量与平行垂直判定

[类型总述] ①识别: 题干给出 (或需求) 平面的法向量, 据以判定或证明线面、面面的平行与垂直时, 判归本题型. ②通法: 解方程组 $\vec{n} \cdot \vec{a} = 0$ 且 $\vec{n} \cdot \vec{b} = 0$ 求法向量; 线面平行 $\Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ 且线在面外, 线面垂直 $\Leftrightarrow \vec{v} \parallel \vec{n}$, 面面平行 $\Leftrightarrow$ 两法向量共线, 面面垂直 $\Leftrightarrow$ 两法向量数量积为 0.

例 9 [简单 (1.2.2)] 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是 ()

- A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$;
C. l 与 α 相交但不垂直;
D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$

变式 9 (多选题) [简单 (1.2.2)] 下列命题是真命题的有 ()

- A. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 直线 m 的方向向量为 $\vec{b} = (2, 1, -\frac{1}{2})$, 则 l 与 m 垂直;
B. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, -1)$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, -1)$, 则 $l \perp \alpha$;
C. 平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (0, 1, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 2)$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
D. 平面 α 经过三点 $A(1, 0, -1)$, $B(0, 1, 0)$, $C(-1, 2, 0)$, 向量 $\vec{n} = (1, u, t)$ 是平面 α 的法向量, 则 $u+t=1$.

◆ 题型十 线面角定义法与向量法

[类型总述] ①识别: 题干求直线与平面所成的角, 或由线面角反求斜线段、射影的长时, 判归本题型.

②通法: 定义法先找(作)斜线在平面内的射影, 射影长 = 斜线长 $\times \cos \theta$; 向量法求方向向量与法向量的夹角, 用 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle|$ 得线面角.

例 10 [简单 (1.2.3)] 已知直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 且 A, B 是直线 l 上两点, 分别根据以下条件, 求线段 AB 在平面 α 内的射影的长:

(1) $AB = 6, \theta = \frac{\pi}{6}$; (2) $AB = 10, \theta = \frac{\pi}{4}$.

变式 10 [中档 (1.2.3)] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 BB_1 的中点, 求直线 A_1M 与平面 AMC_1 所成角的正弦值.

◆ 题型十一 二面角的求法

[类型总述] ①识别: 题干求二面角 (的平面角或其补角), 或由二面角反求射影面积、点面距离时, 判归本题型. ②通法: 定义法在棱上取点, 在两个半平面内各作棱的垂线得平面角; 向量法求两半平面法向量的夹角, 再结合图形判断取锐角还是补角; 射影型用 $S' = S \cos \theta$ 求射影面积.

例 11 [简单 (1.2.4)] 已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 且 $PP' \perp$ 平面 ABP' , $\triangle ABP$ 的面积为 3, 求 $\triangle ABP'$ 的面积.

变式 11 [难 (1.2.4)] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .

- (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

◆ 题型十二 空间距离

[类型总述] ①识别: 题干求点到直线、点到平面的距离, 或平行平面间、异面直线间的距离时, 判归本题型. ②通法: 点面距 $d = \frac{|\vec{PA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$; 点线距把斜线段向直线方向向量分解, 勾股链开方得 $d = \sqrt{|\vec{PA}|^2 - |\vec{PA} \cdot \vec{e}|^2}$ ($\vec{e}$ 为单位方向向量); 线面距、面面距与异面直线距先转化为点面距.

例 12 [简单 (1.2.5)] 已知 $A(0, 0, 2)$, $B(1, 0, 2)$, $C(0, 2, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为 ()

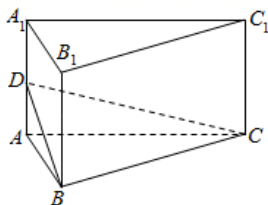
A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; B. 1; C. $\sqrt{2}$; D. $2\sqrt{2}$

变式 12 (多选题) [中档 (1.2.5)] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E, O 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点, P 在正方体内部且满足 $\vec{AP} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{2}{3}\vec{AA_1}$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 点 A 到直线 BE 的距离是 $\frac{\sqrt{5}}{5}$;
B. 点 O 到平面 ABC_1D_1 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
C. 平面 A_1BD 与平面 B_1CD_1 间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;
D. 点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{25}{36}$

[精选高考题] 本组 4 题对接高考命题方向, 供全章学完后自我检测.

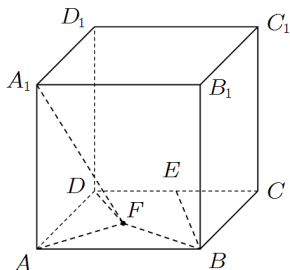
高考 1 [简单 (1.2.2)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 为 AA_1 中点, 点 P 在侧面 BCC_1B_1 上运动, 当点 P 满足条件_____时, $A_1P \parallel$ 平面 BCD (答案不唯一, 填一个满足题意的条件即可).



高考 2 [中档 (1.1.3)] 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 为棱 CD 的中点, 点 F 为底面 $ABCD$ 内一点, 给出下列三个论断:

- ① $A_1F \perp BE$; ② $A_1F = 3$; ③ $S_{\triangle ADF} = 2S_{\triangle ABF}$.

以其中的一个论断作为条件, 另一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____. (注: 论断②不能作条件也不能作结论.)



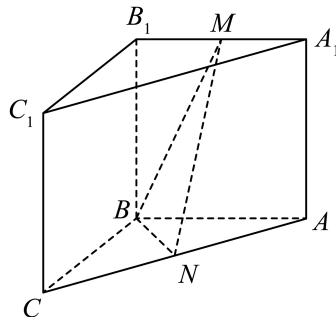
高考 3 [中档 (1.2.3)] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M, N 分别为 A_1B_1, AC 的中点.

(1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$; 条件②: $BM = MN$.

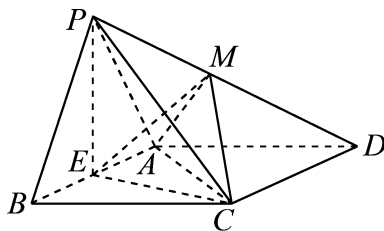
注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



高考 4 [中档 (1.2.4)] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, $\triangle PAB$ 为正三角形, 且侧面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$, E 为线段 AB 的中点, M 在线段 PD 上.

(1) 求证: $PE \perp AC$;

(2) 是否存在点 M , 使二面角 $M-EC-D$ 的大小为 60° , 若存在, 求出 PM/PD 的值; 若不存在, 请说明理由.



[知识脉络] 本章以“向量化”贯通立体几何：先用向量刻画空间元素，再把位置关系与角、距离全部转化为向量运算.

第1章 空间向量与立体几何

└ 1.1 空间向量及其运算

└ └ 1.1.1 空间向量及其运算：概念与线性运算、数量积与夹角、投影向量

└ └ 1.1.2 空间向量基本定理：共面向量定理、基底与分解

└ └ 1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系：坐标运算、模与夹角公式

└ 1.2 空间向量在立体几何中的应用

└ 1.2.1 空间中的点、直线与空间向量：方向向量、线线角

└ 1.2.2 空间中的平面与空间向量：法向量、平行与垂直的判定

└ 1.2.3 直线与平面的夹角

└ 1.2.4 二面角

└ 1.2.5 空间中的距离：点线距、点面距、线面距、面面距

[方法主线] 设(选基底或建系)→表(点与向量坐标化)→算(套用坐标公式)→判(由运算结果判定位置关系、求出角与距离).

使用提示：回看上方题型归类，按“设→表→算→判”四步复盘每型例题，标明自己卡在哪一步，再针对性重做该型的变式题.